

AWS Academy Cloud Foundations (PT)

Module 05 Student Guide

Version 2.0.19

100-ACCLFO-20-PT-SG

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Este trabalho não pode ser reproduzido ou redistribuído, no todo ou em parte, sem a permissão prévia por escrito da Amazon Web Services, Inc. É proibido copiar, emprestar ou vender para fins comerciais.

Para correções ou comentários sobre o curso, entre em contato conosco em https://support.aws.amazon.com/#/contacts/aws-training.

Todas as marcas comerciais pertencem a seus proprietários.

Contents

Módulo 5: Redes e entrega de conteúdo 4

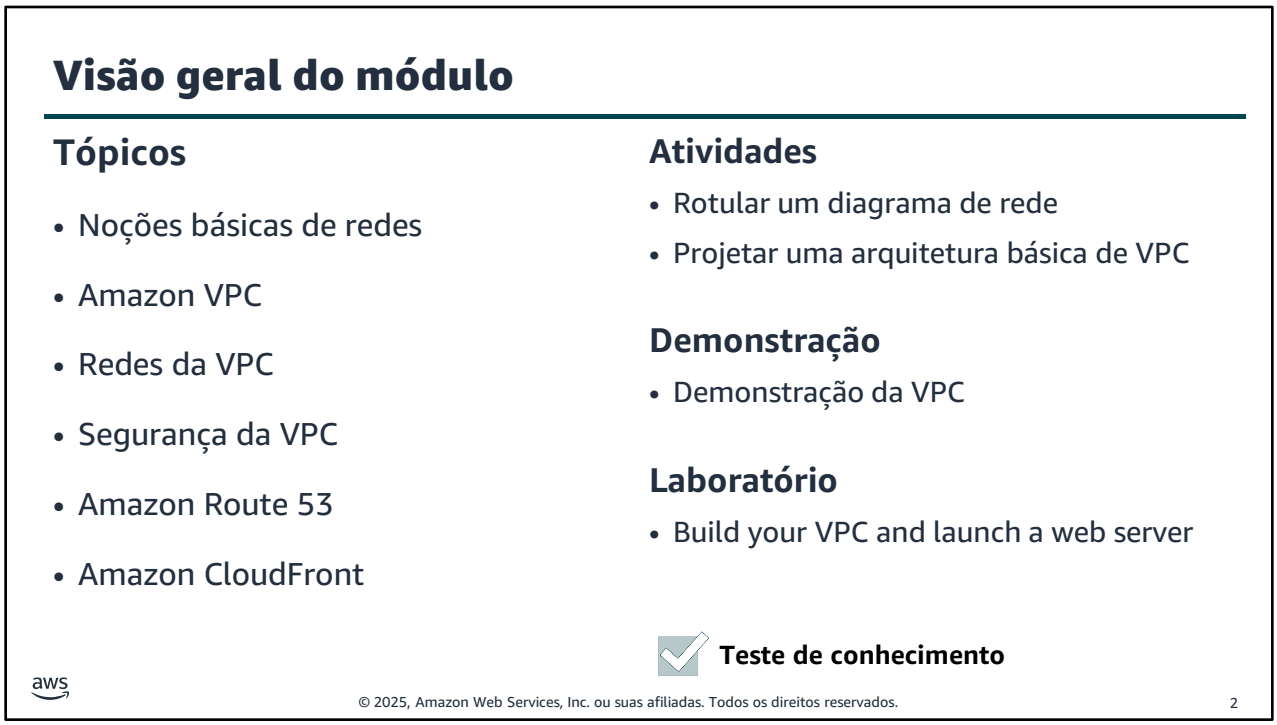
© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Bem-vindo ao Módulo 5: Redes e entrega de conteúdo

Este módulo abrange três Amazon Web Services (AWS) fundamentais para entrega de conteúdo e redes: Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), Amazon Route 53 e Amazon CloudFront.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Este módulo aborda os seguintes tópicos:
- Noções básicas de redes
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
- Redes da VPC
- Segurança da VPC
- Amazon Route 53
- Amazon CloudFront

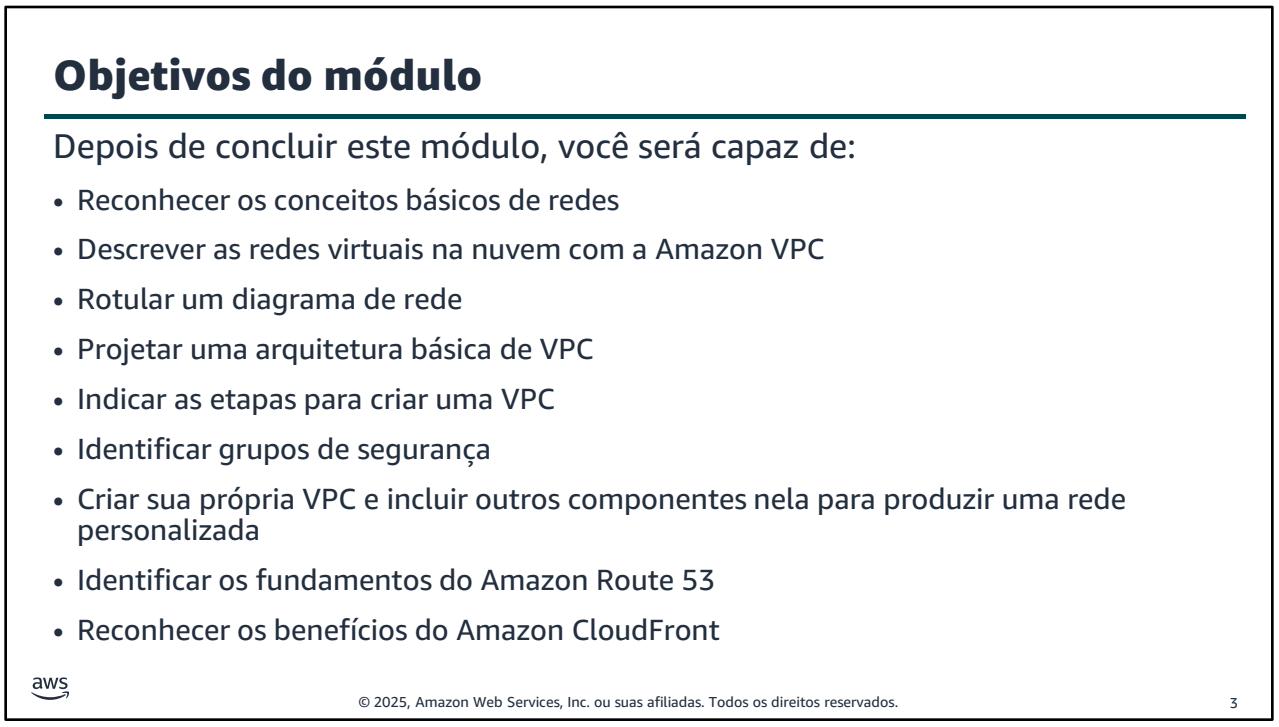
Este módulo inclui algumas atividades que desafiam você a rotular um diagrama de rede e projetar uma arquitetura básica de VPC.

Você assistirá a uma demonstração gravada para saber como usar o assistente de VPC para criar uma VPC com sub-redes públicas e privadas.

Em seguida, você terá a chance de aplicar o que aprendeu em um laboratório prático em que usa o assistente de VPC para criar uma VPC e iniciar um servidor web.

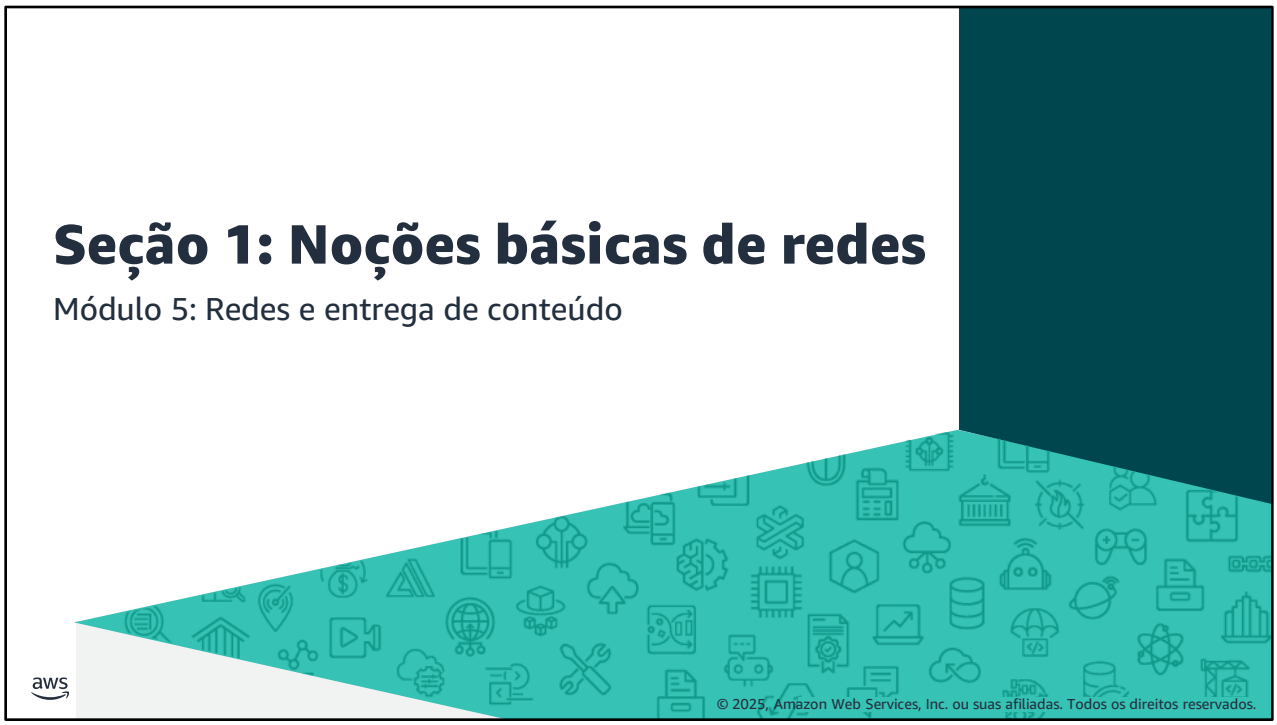
Por fim, você deverá concluir um teste de conhecimento que será usado para avaliar sua compreensão dos principais conceitos abordados neste módulo.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Depois de concluir este módulo, você será capaz de:
- Reconhecer os conceitos básicos de redes
- Descrever as redes virtuais na nuvem com a Amazon VPC
- Rotular um diagrama de rede
- Projetar uma arquitetura básica de VPC
- Indicar as etapas para criar uma VPC
- Identificar grupos de segurança
- Criar sua própria VPC e incluir outros componentes nela para produzir uma rede personalizada
- Identificar os fundamentos do Amazon Route 53
- Reconhecer os benefícios do Amazon CloudFront

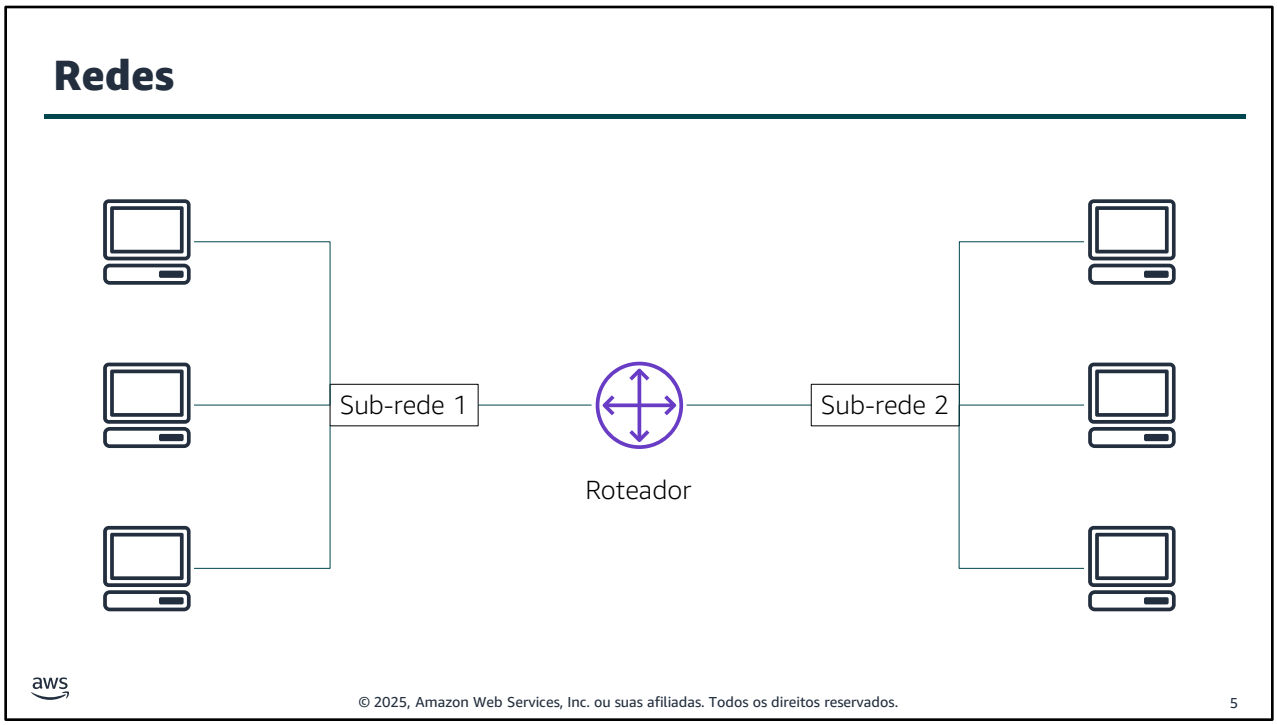
© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Seção 1: Noções básicas de redes

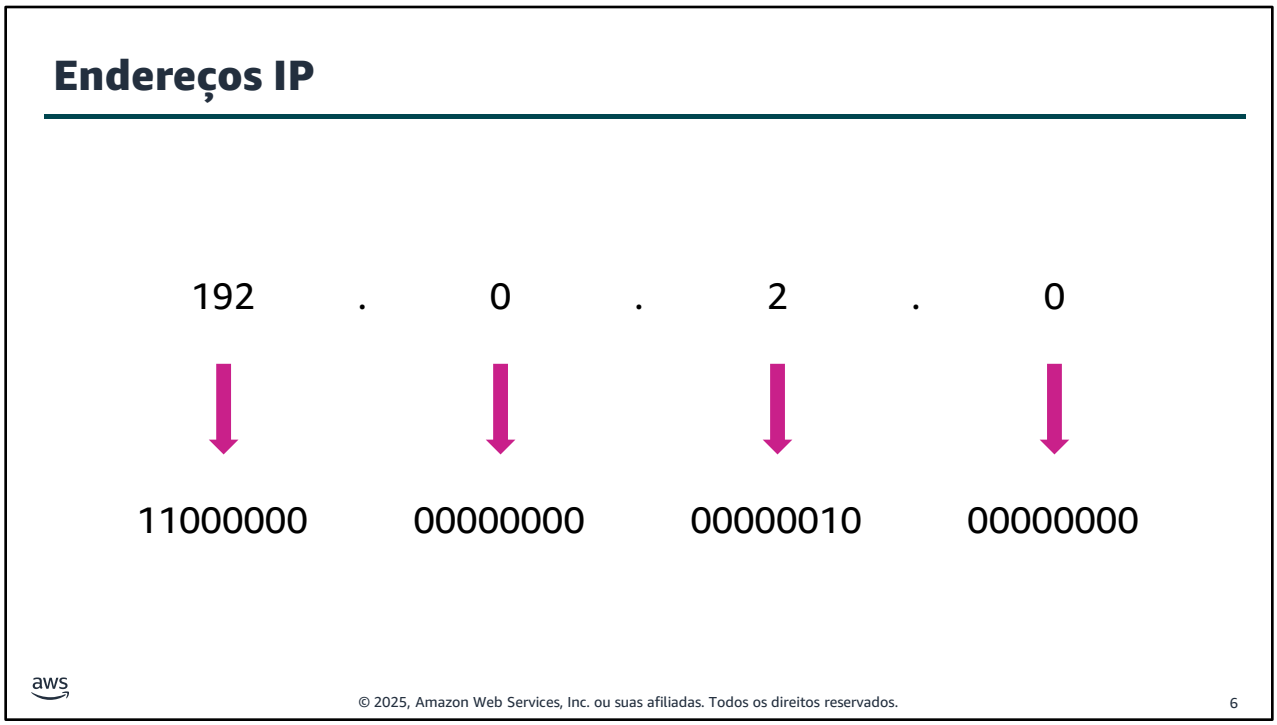
Nesta seção, você analisará alguns conceitos básicos de redes que fornecem a base necessária para a compreensão do serviço de rede da AWS, Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC).

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Uma *rede de* computadores são duas ou mais máquinas cliente conectadas para compartilhar recursos. Uma rede pode ser particionada logicamente em *sub-redes*. A rede requer um dispositivo de rede (como um roteador ou switch) para conectar todos os clientes e permitir a comunicação entre eles.

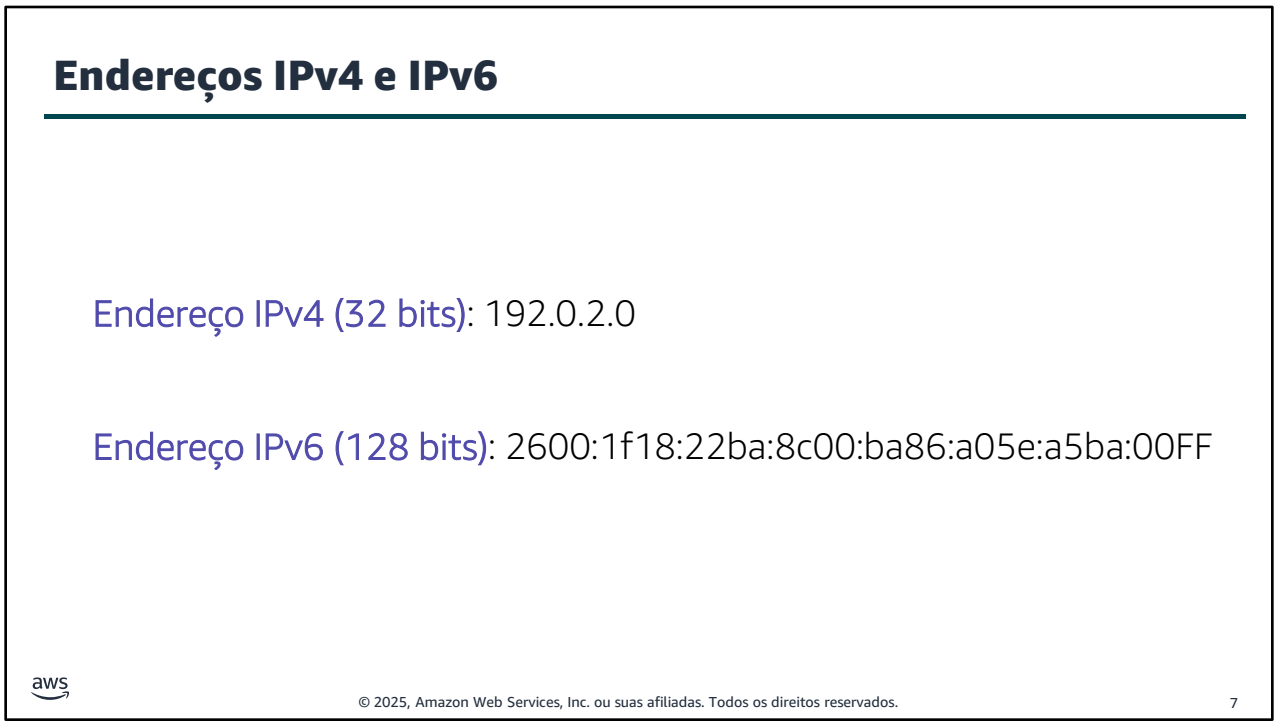
© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Cada máquina cliente em uma rede tem um endereço IP (Internet Protocol) exclusivo que o identifica. Um endereço IP é um rótulo numérico em formato decimal. As máquinas convertem esse número decimal em um formato binário.

Neste exemplo, o endereço IP é 192.0.2.0. Cada um dos quatro números separados por pontos (.) do endereço IP representa 8 bits no formato de número octal. Isso significa que cada um dos quatro números pode ser de 0 a 255. O total combinado dos quatro números para um endereço IP é 32 bits no formato binário.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

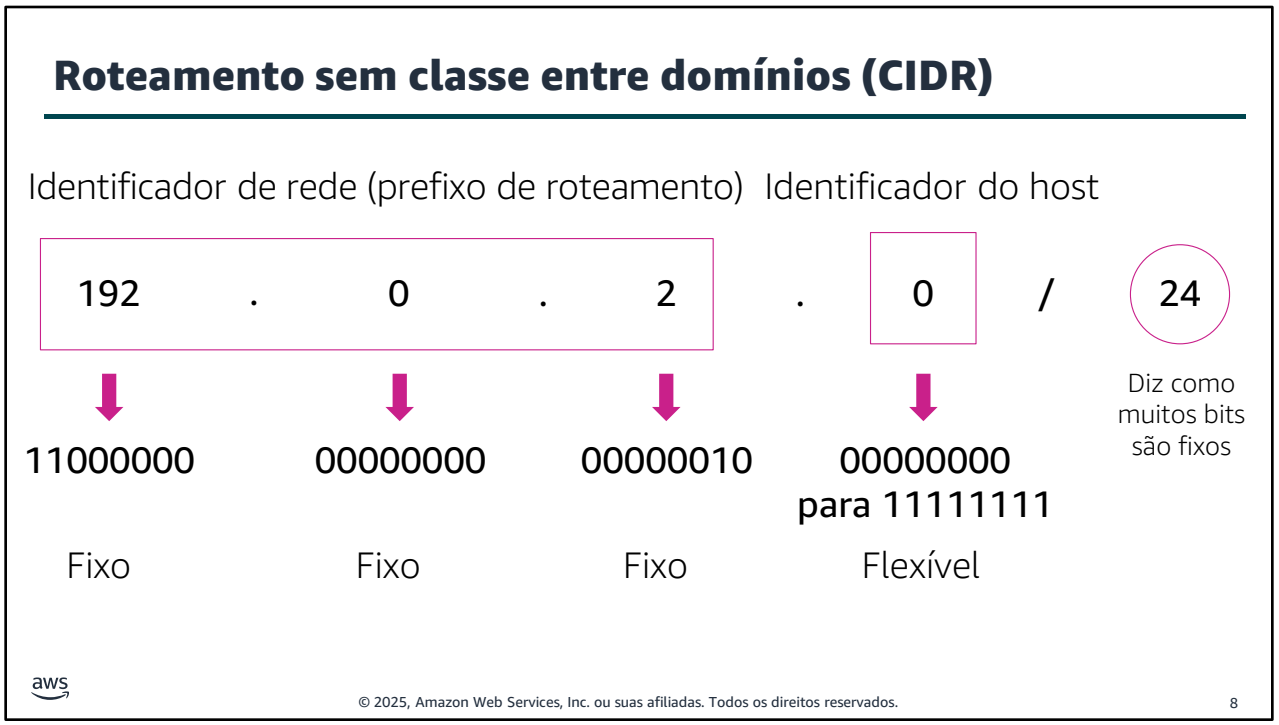


Um endereço IP de 32 bits é chamado de endereço IPv4.

Endereços IPv6, com 128 bits, também estão disponíveis. Endereços IPv6 podem acomodar mais dispositivos do usuário.

Um endereço IPv6 é composto de oito grupos de quatro letras e números separados por dois pontos (:). Neste exemplo, o endereço IPv6 é 2600:1f18:22ba:8c00:ba86:a05e:a5ba:00FF. Cada um dos oito grupos separados por dois pontos do endereço IPv6 representa 16 bits no formato de número hexadecimal. Isso significa que cada um dos oito grupos pode ser qualquer coisa de 0 a FFFF. O total combinado dos oito grupos para um endereço IPv6 é 128 bits no formato binário.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Um método comum para descrever redes é o Classless Inter-Domain Routing (CIDR - Roteamento sem classe entre domínios). O endereço CIDR é expresso da seguinte forma:

- Um endereço IP (que é o primeiro endereço da rede)
- Em seguida, um caractere de barra (/)
- Finalmente, um número que informa quantos bits do prefixo de roteamento devem ser corrigidos ou alocados para o identificador de rede

Os bits que não são fixos podem ser alterados. CIDR é uma maneira de expressar um grupo de endereços IP consecutivos entre si.

Neste exemplo, o endereço CIDR é 192.0.2.0/24. O último número (24) mostra que os primeiros 24 bits devem ser corrigidos. Os últimos 8 bits são flexíveis, o que significa que 2^8 (ou 256) endereços IP estão disponíveis para a rede, que variam de 192.0.2.0 a 192.0.2.255. O quarto dígito decimal tem permissão para mudar de 0 para 255.

Se o CIDR foi 192.0.2.0/16, o último número (16) informa que os primeiros 16 bits devem ser corrigidos. Os últimos 16 bits são flexíveis, o que significa que 2^{16} (ou 65.536) endereços IP estão disponíveis para a rede, variando de 192.0.0.0 a 192.0.255.255. O terceiro e quarto dígitos decimais podem mudar de 0 para 255.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Há dois casos especiais:

- Endereços IP fixos, em que cada bit é fixo, representam um único endereço IP (por exemplo, *192.0.2.0/32*). Esse tipo de endereço é útil quando você deseja configurar uma regra de firewall e conceder acesso a um host específico.
- A Internet, em que cada bit é flexível, é representada como 0.0.0.0/0

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Modelo de interconexão de sistemas abertos (OSI)

Camada	Número	Função	Protocolo/ endereço
Aplicação	7	Meios para uma aplicação acessar uma rede de computadores	HTTP(S), FTP, DHCP, LDAP
Apresentação	6	• Garante que a camada da aplicação possa ler os dados • Criptografia	ASCII, ICA
Sessão	5	Permite a troca ordenada de dados	NetBIOS, RPC
Transporte	4	Fornece protocolos para oferecer suporte à comunicação host a host	TCP, UDP
Rede	3	Roteamento e encaminhamento de pacotes (roteadores)	IP
Link de dados	2	Transferir dados na mesma rede LAN (bridges e switches)	MAC
Física	1	Transmissão e recepção de fluxo de bits brutos em um meio físico (hubs)	Sinais (1s e 0s)

aws

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 9

O modelo Open Systems Interconnection (OSI - Interconexão de sistemas abertos) é um modelo conceitual usado para explicar como os dados viajam por uma rede. Consiste em sete camadas e mostra os protocolos e endereços comuns que são usados para enviar dados em cada camada. Por exemplo, hubs e switches funcionam na camada 2 (a camada de link de dados). Os roteadores funcionam na camada 3 (a camada de rede). O modelo OSI também pode ser usado para entender como a comunicação ocorre em uma nuvem privada virtual (VPC), o que você aprenderá na próxima seção.

O ICA é uma arquitetura de computação independente, desenvolvida pela Citrix Systems para tornar eficiente a transferência de dados entre um servidor e um cliente.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Seção 2: Amazon VPC

Muitos dos conceitos de uma rede on-premises se aplicam a uma rede baseada na nuvem, mas boa parte da complexidade da configuração de uma rede foi abstraída sem sacrificar o controle, a segurança e a usabilidade. Nesta seção, você aprenderá sobre a Amazon VPC e os componentes fundamentais de uma VPC.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Amazon VPC



Amazon VPC

- Permite provisionar uma seção isolada logicamente da nuvem AWS onde você pode iniciar recursos da AWS em uma rede virtual definida por você
- Fornece controle sobre seus recursos de rede virtual, incluindo:
  - Seleção do intervalo de endereços IP
  - Criação de sub-redes
  - Configuração de tabelas de rotas e gateways de rede
- Permite personalizar a configuração de rede para sua VPC
- Permite usar várias camadas de segurança

aws

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 11

O Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) é um serviço que permite provisionar uma seção logicamente isolada da Nuvem AWS (chamada de nuvem privada virtual ou VPC) onde você pode executar seus recursos da AWS.

A Amazon VPC oferece controle sobre seus recursos de rede virtual, incluindo a seleção do seu próprio intervalo de endereços IP, a criação de sub-redes e a configuração de tabelas de rotas e gateways de rede. Você pode usar IPv4 e IPv6 na VPC para acesso seguro a recursos e aplicativos.

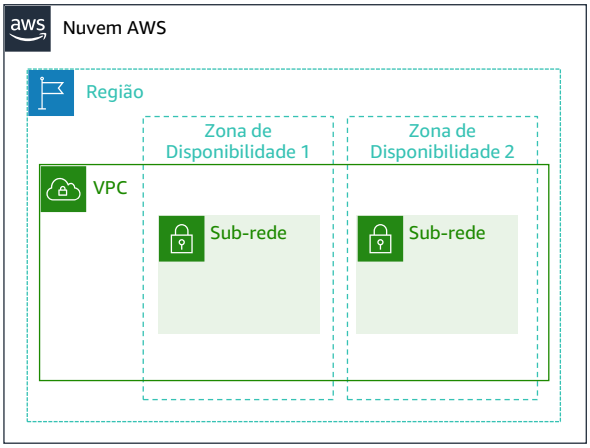
Você também pode personalizar a configuração de rede da VPC. Por exemplo, você pode criar uma sub-rede pública para seus servidores web que podem acessar a Internet pública. Você pode colocar seus sistemas de back-end (como bancos de dados ou servidores de aplicativos) em uma sub-rede privada sem acesso público à Internet.

Por fim, você pode usar várias camadas de segurança, incluindo grupos de segurança e listas de controle de acesso à rede (ACLs de rede), para ajudar a controlar o acesso às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em cada sub-rede.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

VPCs e sub-redes

- VPCs:
  - Logicamente isoladas de outras VPCs
  - Dedicadas à sua conta da AWS
  - Pertencem a uma única Região da AWS e podem abranger várias Zonas de Disponibilidade
- Sub-redes:
  - Intervalo de endereços IP que dividem uma VPC
  - Pertencem a uma única Zona de Disponibilidade
  - Classificadas como públicas ou privadas

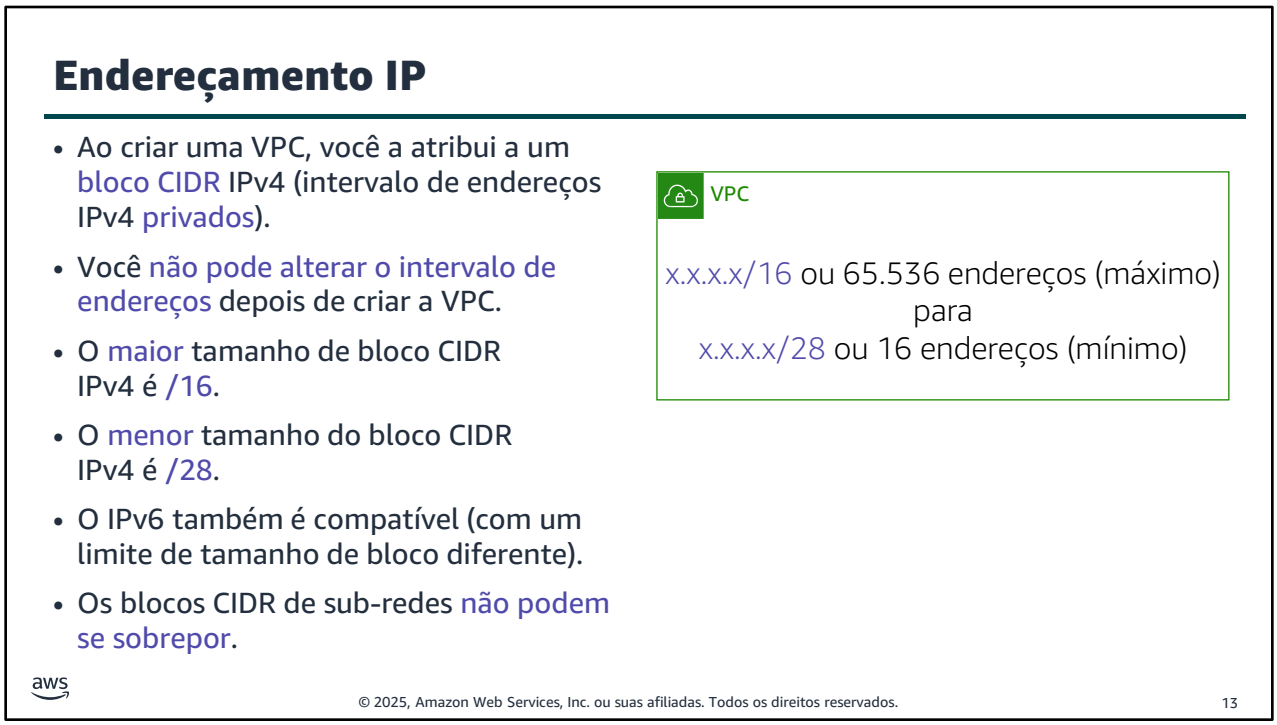


© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

A Amazon VPC permite provisionar nuvens privadas virtuais (VPCs). Uma *VPC* é uma rede virtual isolada logicamente de outras redes virtuais na Nuvem AWS. Uma VPC é dedicada à sua conta. As VPCs pertencem a uma única região da AWS e podem abranger várias zonas de disponibilidade.

Depois de criar uma VPC, você pode dividi-la em uma ou mais sub-redes. Uma *sub-rede* é um intervalo de endereços IP em uma VPC. As sub-redes pertencem a uma única zona de disponibilidade. Você pode criar sub-redes em diferentes zonas de disponibilidade para alta disponibilidade. As sub-redes geralmente são classificadas como públicas ou privadas. *As sub-redes públicas* têm acesso direto à Internet, mas *as sub-redes* privadas não têm.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Os endereços IP permitem que os recursos em sua VPC se comuniquem entre si e com recursos pela Internet. Ao criar uma VPC, você atribui um bloco CIDR IPv4 (um intervalo de endereços IPv4 *privados*) a ela. Depois de criar uma VPC, você não poderá alterar o intervalo de endereços, portanto, é importante escolhê-lo com cuidado. O bloco CIDR IPv4 pode ser tão grande quanto/16 (que é 2^{16}, ou 65.536 endereços) ou tão pequeno quanto/28 (que é 2^{4}, ou 16 endereços).

Como opção, você pode associar um bloco CIDR IPv6 a sua VPC e sub-redes e atribuir endereços IPv6 desse bloco a recursos em sua VPC. Os blocos CIDR IPv6 têm um limite de tamanho de bloco diferente.

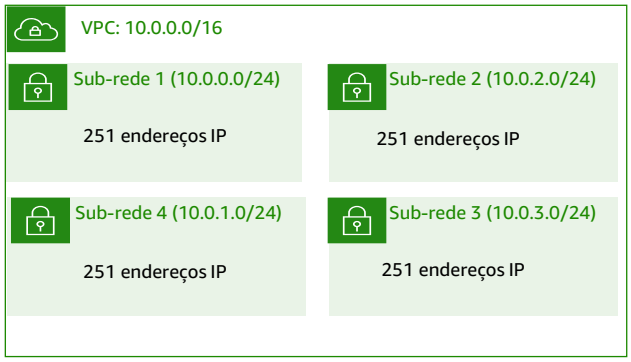
O bloco CIDR de uma sub-rede pode ser o mesmo que o bloco CIDR de uma VPC. Nesse caso, a VPC e a sub-rede têm o mesmo tamanho (uma única sub-rede na VPC). Além disso, o bloco CIDR de uma sub-rede pode ser um subconjunto do bloco CIDR da VPC. Essa estrutura permite a definição de várias sub-redes. Se você criar mais de uma sub-rede em uma VPC, os blocos CIDR das sub-redes não podem se sobrepor. Não é possível ter endereços IP duplicados na mesma VPC.

Para saber mais sobre endereçamento IP em uma VPC, consulte a documentação da AWS em https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/what-is-amazon-vpc.html.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Endereços IP reservados

Exemplo: uma VPC com um bloco CIDR IPv4 de 10.0.0.0/16 tem 65.536 endereços IP no total. A VPC tem quatro sub-redes de tamanho igual. Somente 251 endereços IP estão disponíveis para uso por cada sub-rede.



Endereços IP para o bloco CIDR 10.0.0.0/24	Reservado para
10.0.0.0	Endereço de rede
10.0.0.1	Comunicação interna
10.0.0.2	Resolução do sistema de nomes de domínio (DNS)
10.0.0.3	Uso futuro
10.0.0.255	Endereço de transmissão de rede

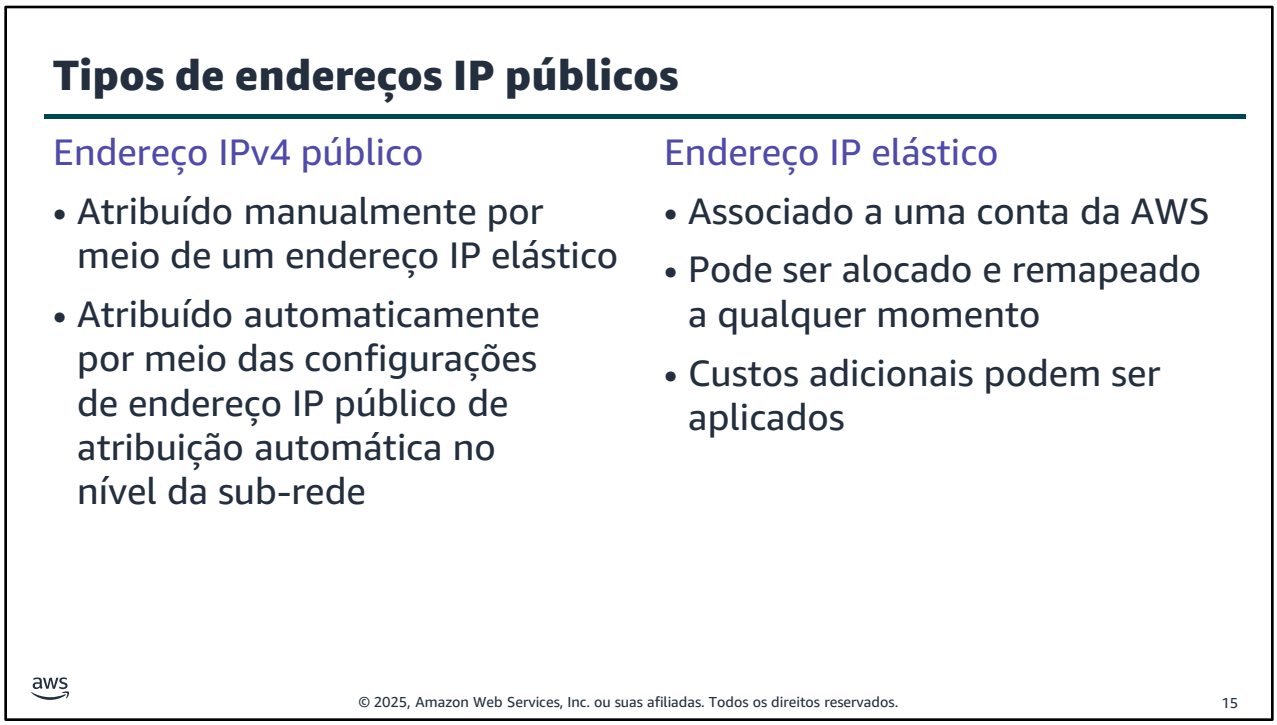
© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 14

Ao criar uma sub-rede, ela requer seu próprio bloco CIDR. Para cada bloco CIDR que você especificar, a AWS reserva cinco endereços IP dentro desse bloco, e esses endereços não estão disponíveis para uso. A AWS reserva esses endereços IP para:

- Endereço de rede
- Roteador local da VPC (comunicações internas)
- Resolução do sistema de nomes de domínio (DNS)
- Uso futuro
- Endereço de transmissão de rede

Por exemplo, suponha que você crie uma sub-rede com um bloco CIDR IPv4 de 10.0.0.0/24 (que tem um total de 256 endereços IP). A sub-rede tem 256 endereços IP, mas apenas 251 estão disponíveis porque cinco são reservados.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Quando você cria uma VPC, cada instância nessa VPC obtém um endereço IP privado automaticamente. Você também pode solicitar que um endereço IP público seja atribuído ao criar a instância modificando as propriedades do endereço IP público de atribuição automática da sub-rede.

Um *endereço IP elástico* é um endereço IPv4 estático e público projetado para computação em nuvem dinâmica. Você pode associar um endereço IP elástico a qualquer instância ou interface de rede para qualquer VPC em sua conta. Com um endereço IP elástico, você pode mascarar a falha de uma instância remapeando rapidamente o endereço para outra instância na VPC. Associar o endereço IP elástico à interface de rede tem uma vantagem sobre associá-lo diretamente à instância. Você pode mover todos os atributos da interface de rede de uma instância para outra em uma única etapa.

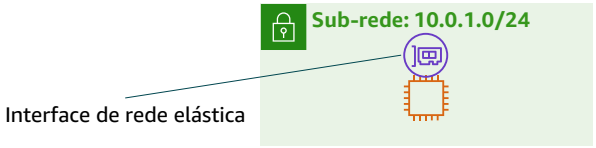
Custos adicionais podem ser aplicados quando você usa endereços IP elásticos, portanto, é importante liberá-los quando você não precisar mais deles.

Para saber mais sobre endereços IP elásticos, consulte Endereços IP elásticos na documentação da AWS em https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-eips.html.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Interface de rede elástica

- Uma interface de rede elástica é uma interface de rede virtual que você pode:
  - Anexar a uma instância.
  - Separar da instância e anexar a outra instância para redirecionar o tráfego de rede.
- Os atributos dela são mantidos quando são reanexadas a uma nova instância.
- Cada instância em sua VPC tem uma interface de rede padrão que recebe um endereço IPv4 privado do intervalo de endereços IPv4 de sua VPC.



aws
© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.
16

Uma *interface de rede elástica* é uma interface de rede virtual que pode ser anexada ou separada de uma instância em uma VPC. Os atributos de uma interface de rede a seguem quando ela é reanexada a outra instância. Quando você move uma interface de rede de uma instância para outra, o tráfego de rede é redirecionado para a nova instância.

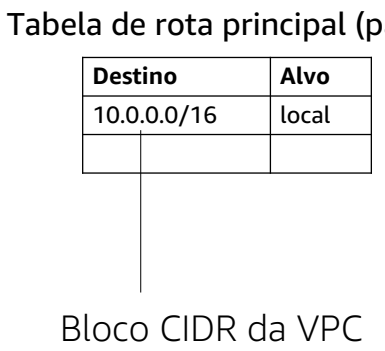
Cada instância na VPC possui uma interface de rede padrão (a interface de rede primária) à qual está atribuído um endereço IPv4 privado do intervalo de endereços IPv4 da VPC. Não é possível separar uma interface de rede primária de uma instância. Você pode criar e anexar uma interface de rede adicional a qualquer instância da VPC. O número de interfaces de rede que você pode anexar varia de acordo com o tipo de instância.

Para obter mais informações sobre interfaces de rede elásticas, consulte a documentação da AWS em https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-eni.html.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Rotas e tabelas de rotas

- Uma tabela de rota contém um conjunto de regras (ou rotas) que você pode configurar para direcionar o tráfego de rede da sub-rede.
- Cada rota especifica um destino e um alvo.
- Por padrão, toda tabela de rota contém uma rota local para comunicação na VPC.
- Cada sub-rede deve estar associada a uma tabela de rota (no máximo uma).



© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 17

Uma *tabela de rotas* contém um conjunto de regras (chamadas *rotas*) que direciona o tráfego de rede da sua sub-rede. Cada rota especifica um *destino* e um *alvo*. O *destino* é o bloco CIDR de destino para onde você deseja que o tráfego da sua sub-rede vá. O *alvo* é o destino pelo qual o tráfego de destino é enviado. Por padrão, cada tabela de rota que você cria contém uma *rota local* para comunicação na VPC. Você pode personalizar tabelas de rotas adicionando rotas. Você não pode excluir a entrada de rota local usada para comunicações internas.

Toda sub-rede em sua VPC deve ser associada a uma tabela de rotas. A *tabela de rotas principal* é a tabela de rotas atribuída automaticamente à sua VPC. Ela controla o roteamento de todas as sub-redes que não estejam explicitamente associadas a outra tabela de rotas. Uma sub-rede pode ser associada a uma única tabela de rotas por vez, mas é possível associar várias sub-redes a uma mesma tabela de rotas.

Para saber mais sobre tabelas de rotas, consulte a documentação da AWS em https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_Route_Tables.html.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Principais lições da Seção 2



- Uma VPC é uma seção isolada logicamente da Nuvem AWS.
- Uma VPC pertence a uma região e requer um bloco CIDR.
- Uma VPC é subdividida em sub-redes.
- Uma sub-rede pertence a uma zona de disponibilidade e requer um bloco CIDR.
- As tabelas de rotas controlam o tráfego de uma sub-rede.
- As tabelas de rotas têm uma rota local integrada.
- Você adiciona outras rotas à tabela.
- Não é possível excluir a rota local.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 18

Algumas das principais lições desta seção do módulo são:

- Uma VPC é uma seção isolada logicamente da Nuvem AWS.
- Uma VPC pertence a uma região e requer um bloco CIDR.
- Uma VPC é subdividida em sub-redes.
- Uma sub-rede pertence a uma zona de disponibilidade e requer um bloco CIDR.
- As tabelas de rotas controlam o tráfego de uma sub-rede.
- As tabelas de rotas têm uma rota local integrada.
- Você adiciona outras rotas à tabela.
- Não é possível excluir a rota local.

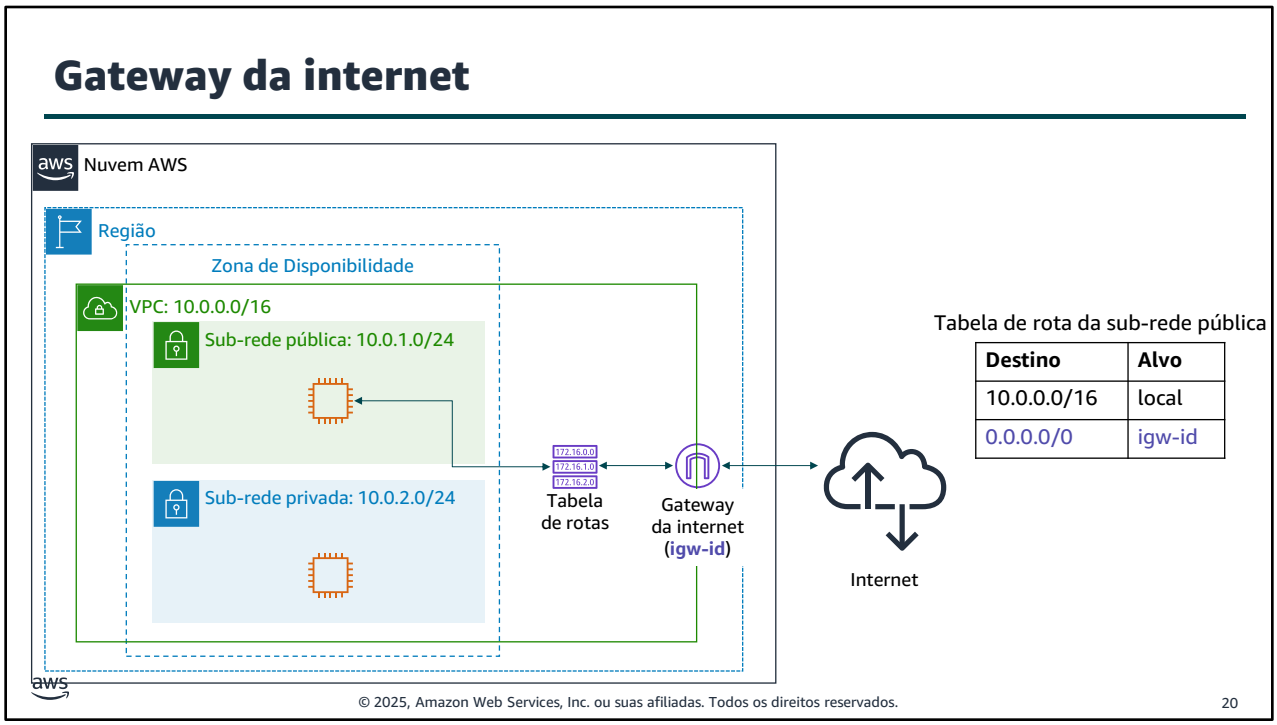
© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Seção 3: Redes VPC

Agora que você aprendeu sobre os componentes básicos de uma VPC, pode começar a rotear o tráfego de maneiras interessantes. Nesta seção, você aprenderá sobre as diferentes opções de rede.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

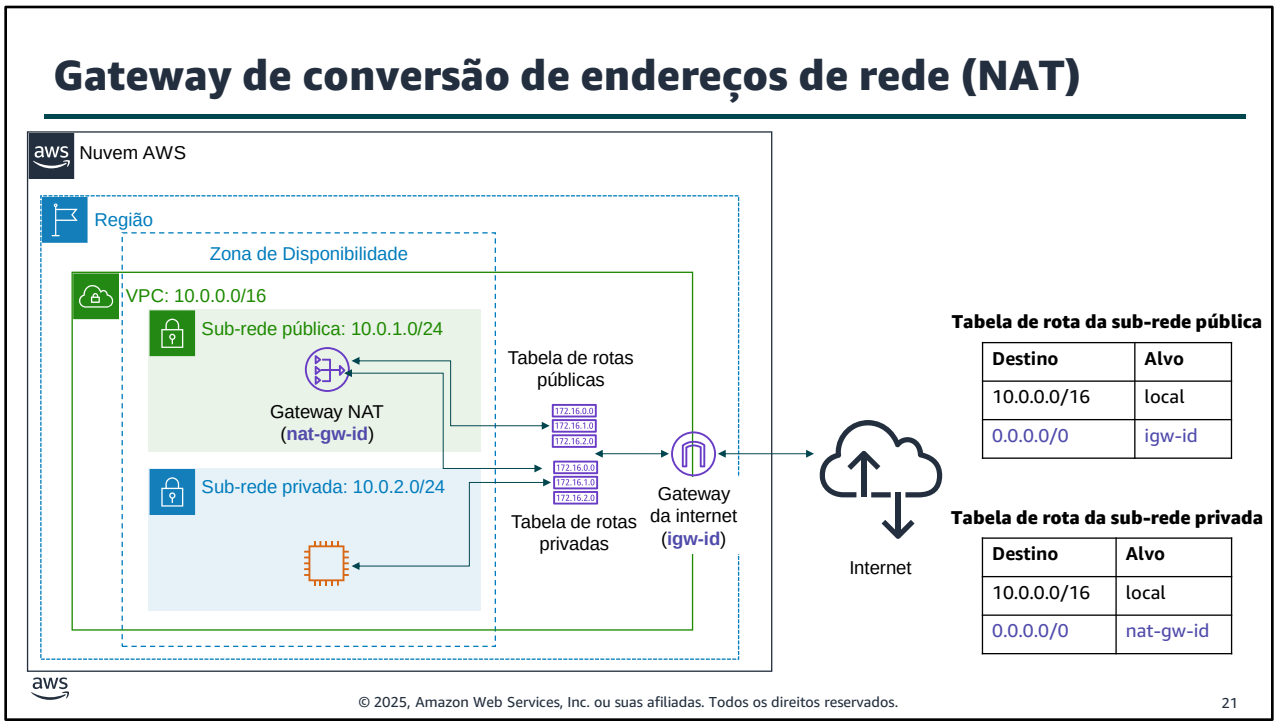


Um *gateway da Internet* é um componente da VPC escalável, redundante e altamente disponível que permite a comunicação entre instâncias na VPC e a Internet. Um gateway da Internet tem duas finalidades: fornecer um destino nas tabelas de rotas da VPC para tráfego roteável pela Internet e executar a conversão de endereços de rede para instâncias que receberam endereços IPv4 públicos.

Para tornar uma sub-rede *pública*, anexe um *gateway da Internet* à VPC e adicione uma rota à tabela de rotas para enviar tráfego não local por meio do gateway da Internet para a Internet (0.0.0.0/0).

Para obter mais informações sobre gateways da internet, consulte Gateways da internet na documentação da AWS em https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_Internet_Gateway.html.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Um *gateway de conversão de endereços de rede (NAT)* permite que instâncias em uma sub-rede privada se conectem à Internet ou a outros serviços da AWS, mas impede que a Internet inicie uma conexão com essas instâncias.

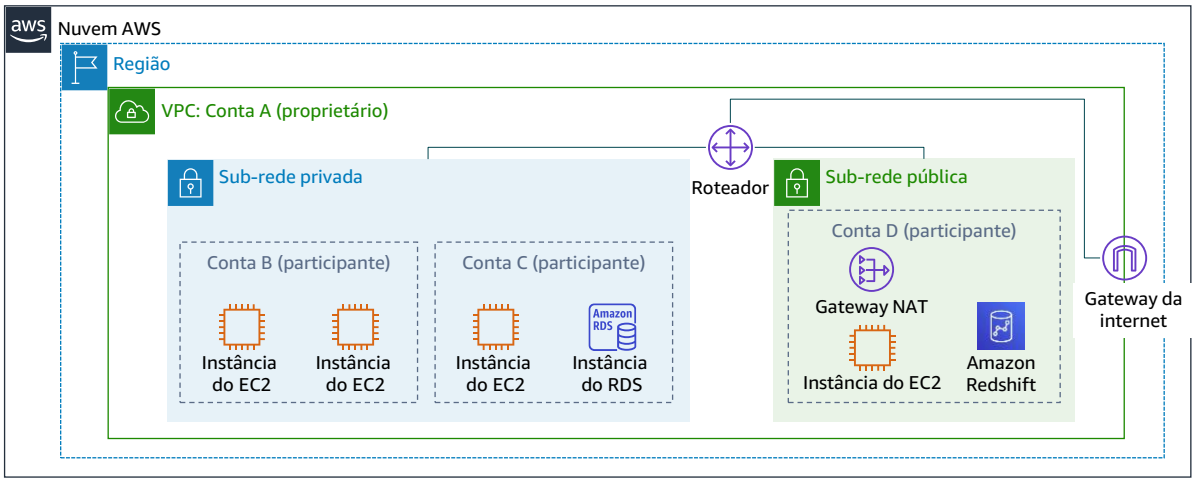
Para criar um gateway NAT, você deve especificar uma sub-rede pública na qual o gateway NAT residirá. É também necessário especificar um endereço IP elástico que será associado ao gateway NAT ao criá-lo. Depois de criar um gateway NAT, você deverá atualizar a tabela de rota associada a uma ou mais de suas sub-redes privadas para apontar o tráfego vinculado à Internet para o gateway NAT. Assim, as instâncias em suas sub-redes privadas podem se comunicar com a internet.

Você também pode usar uma instância NAT em uma sub-rede pública em sua VPC, em vez de um gateway NAT. No entanto, um gateway NAT é um serviço NAT gerenciado que fornece melhor disponibilidade, maior largura de banda e menos esforço administrativo. Para casos de uso comuns, a AWS recomenda que você use um gateway NAT em vez de uma instância NAT.

Consulte a documentação da AWS para obter mais informações sobre
- Gateways NAT em https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-nat-gateway.html.
- Instâncias NAT em https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_NAT_Instance.html.
- Diferenças entre gateways NAT e instâncias NAT em https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-nat-comparison.html.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Compartilhamento da VPC



© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 22

O compartilhamento de VPC permite que os clientes compartilhem sub-redes com outras contas da AWS na mesma organização no AWS Organizations. O compartilhamento de VPC permite que várias contas da AWS criem recursos de aplicativos, como instâncias do Amazon EC2, bancos de dados do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), clusters do Amazon Redshift e funções do AWS Lambda, em VPCs compartilhadas e gerenciadas de maneira centralizada. Nesse modelo, a conta proprietária da VPC (proprietário) compartilha uma ou mais sub-redes com outras contas (participantes) que pertencem à mesma organização no AWS Organizations. Depois que uma sub-rede é compartilhada, os participantes podem visualizar, criar, modificar e excluir seus recursos de aplicativo nas sub-redes compartilhadas com eles. Os participantes não poderão visualizar, modificar ou excluir recursos pertencentes a outros participantes ou proprietários da VPC.

O compartilhamento de VPC oferece vários benefícios:

- Separação de responsabilidades - Estrutura de VPC controlada centralmente, roteamento, alocação de endereços IP
- Propriedade - os proprietários de aplicativos continuam a ter recursos, contas e grupos de segurança
- Grupos de segurança - os participantes do compartilhamento de VPC podem fazer referência aos IDs de grupos de segurança uns dos outros
- Eficiências - densidade mais alta em sub-redes, uso eficiente de VPNs e AWS Direct Connect
- Sem limites rígidos - é possível evitar limites rígidos - por exemplo, 50 interfaces virtuais por conexão do AWS Direct Connect por meio de arquitetura de rede

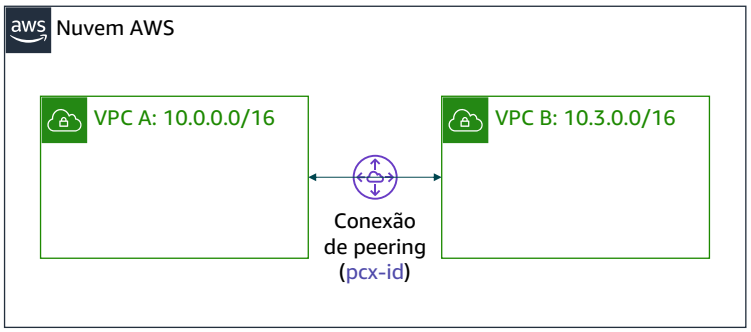
© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

simplificada
- Custos otimizados - os custos podem ser otimizados por meio da reutilização de gateways NAT, endpoints de interface VPC e tráfego dentro da zona de disponibilidade

O compartilhamento de VPC permite dissociar contas e redes. Você tem menos VPCs maiores e gerenciadas centralmente. Aplicativos altamente interconectados se beneficiam automaticamente com essa abordagem.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Peering de VPC



Você pode conectar VPCs em sua própria conta da AWS, entre contas da AWS ou entre Regiões da AWS.

Restrições:
- Espaços IP não podem se sobrepor.
- O emparelhamento transitivo não é compatível.
- Você pode ter apenas um recurso de emparelhamento entre as mesmas duas VPCs.

Tabela de rota para VPC A

Destino	Alvo
10.0.0.0/16	local
10.3.0.0/16	pcx-id

Tabela de rota para VPC B

Destino	Alvo
10.3.0.0/16	local
10.0.0.0/16	pcx-id

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 23

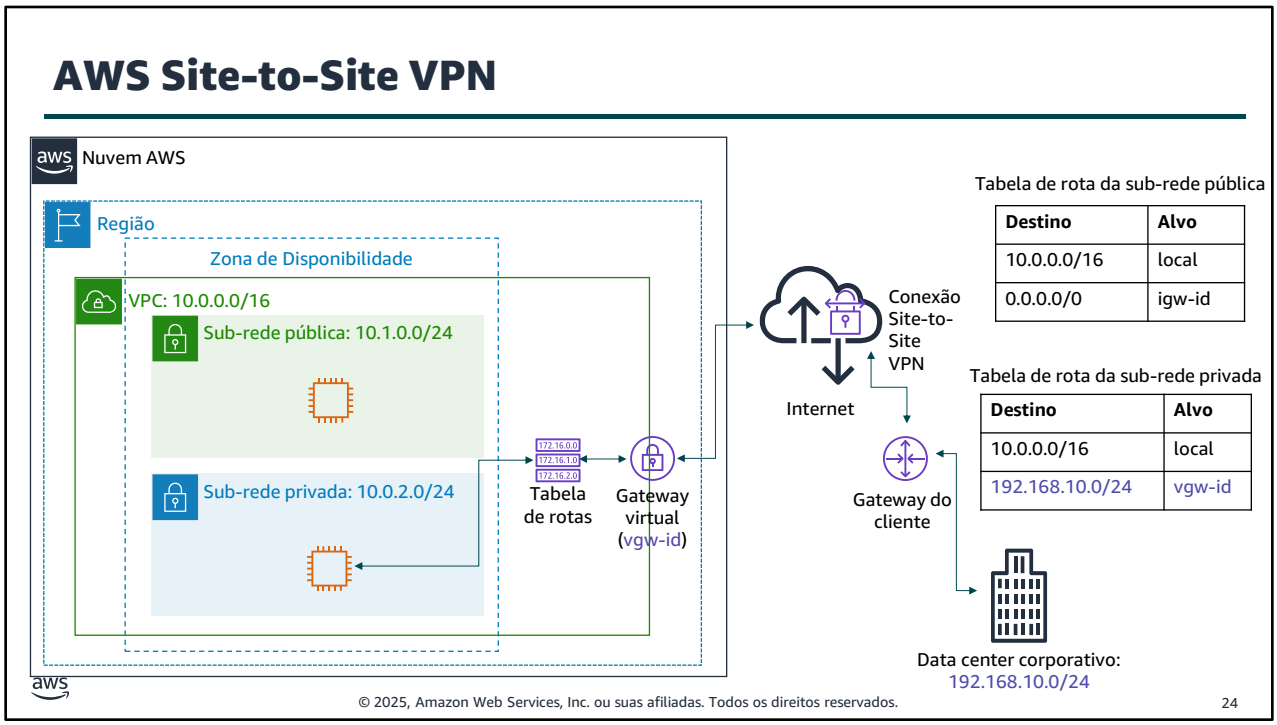
Uma *conexão de emparelhamento de VPC* é uma conexão de rede entre duas VPCs que permite rotear o tráfego entre elas de forma privada. Instâncias em qualquer VPC podem se comunicar umas com as outras como se estivessem na mesma rede. Você pode criar uma conexão de emparelhamento de VPC entre suas próprias VPCs, com uma VPC de outra conta da AWS ou com uma VPC em uma Região diferente da AWS.

Ao configurar a conexão de emparelhamento, você cria regras na tabela de rota para permitir que as VPCs se comuniquem por meio do recurso de emparelhamento. Por exemplo, suponha que você tenha duas VPCs. Na tabela de rota da VPC A, você define o destino como o endereço IP da VPC B e o alvo como o ID do recurso de emparelhamento. Na tabela de rota da VPC B, você define o destino como o endereço IP da VPC A e o destino como o ID do recurso de emparelhamento.

O emparelhamento de VPC tem algumas restrições:
- Os intervalos de endereços IP não podem se sobrepor.
- O emparelhamento transitivo não é compatível. Por exemplo, suponha que você tenha três VPCs: A, B e C. A VPC A está conectada à VPC B e a VPC A está conectada à VPC C. No entanto, a VPC B *não* está conectada à VPC C implicitamente. Para conectar a VPC B à VPC C, você deve estabelecer explicitamente essa conectividade.
- Você pode ter apenas um recurso de emparelhamento entre as mesmas duas VPCs.

Para obter mais informações sobre peering de VPC, consulte a documentação da AWS em https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-peering.html.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

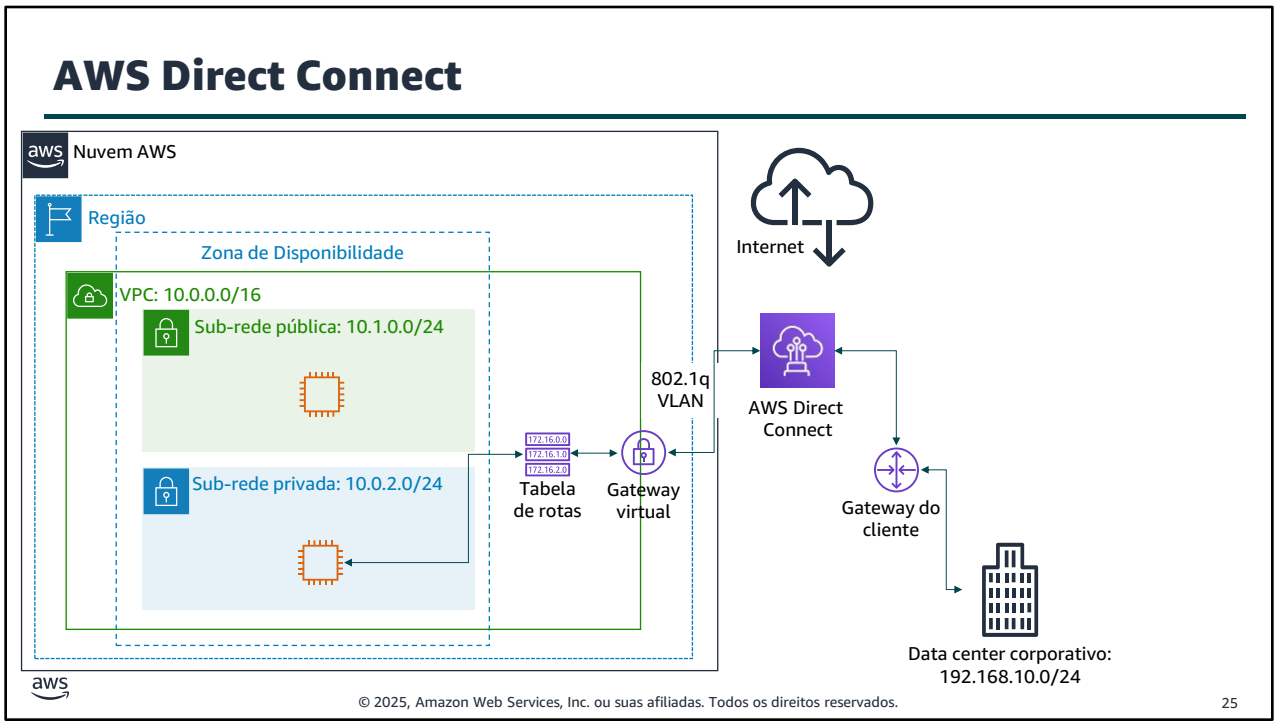


Por padrão, as instâncias iniciadas em uma VPC não podem se comunicar com uma rede remota. Para conectar a VPC à rede remota (ou seja, criar uma rede privada virtual ou uma conexão VPN):

1. Crie um novo dispositivo de gateway virtual (chamado de *gateway de rede privada virtual (VPN)*) e anexe-o à sua VPC.
2. Defina a configuração do dispositivo VPN ou do *gateway do cliente*. O gateway do cliente não é um dispositivo, mas um recurso da AWS que fornece informações à AWS sobre seu dispositivo VPN.
3. Crie uma tabela de rota personalizada para apontar o tráfego vinculado ao data center corporativo para o gateway VPN. Você também deve atualizar as regras do grupo de segurança. (Você aprenderá sobre grupos de segurança na próxima seção.)
4. Estabeleça uma *conexão Site-to-Site VPN (Site-to-Site VPN) da AWS* para vincular os dois sistemas.
5. Configure o roteamento para passar o tráfego pela conexão.

Para obter mais informações sobre a AWS Site-to-Site VPN e outras opções de conectividade VPN, consulte Conexões VPN na documentação da AWS em https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpn-connections.html.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Um dos desafios da comunicação de rede é o desempenho da rede. O desempenho poderá ser afetado negativamente se o data center estiver localizado longe da região da AWS. Para essas situações, a AWS oferece o AWS Direct Connect ou o DX. *O AWS Direct Connect* permite estabelecer uma conexão de rede dedicada e privada entre a rede e um dos locais do DX. Essa conexão privada pode reduzir os custos de rede, aumentar a taxa de transferência de largura de banda e fornecer uma experiência de rede mais consistente do que as conexões baseadas na Internet. O DX usa Virtual Local Area Networks (VLANs) padrão 802.1q.

Para obter mais informações sobre o DX, consulte a página de produto do AWS Direct Connect em https://aws.amazon.com/directconnect/.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Endpoints de VPC

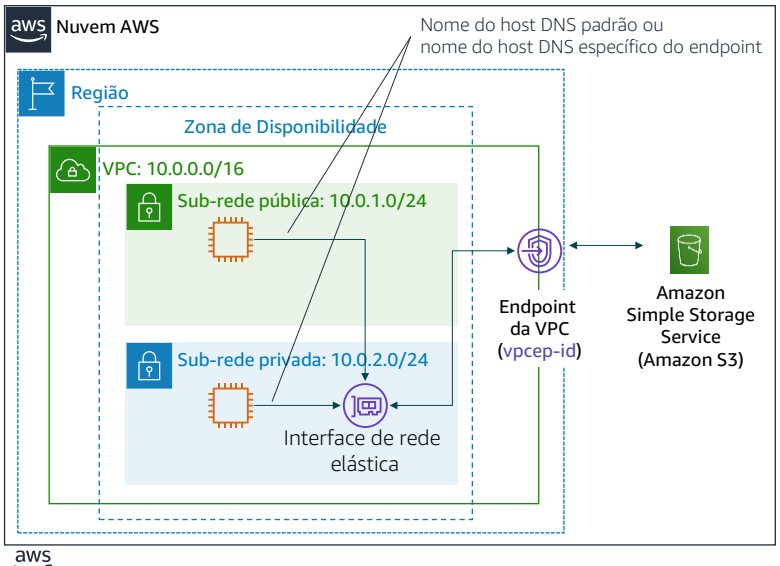


Tabela de rotas da sub-rede pública

Destino	Alvo
10.0.0.0/16	local
ID do Amazon S3	vpcep-id

Dois tipos de endpoints:
- Endpoints da **interface** (desenvolvidos pelo AWS PrivateLink)
- Endpoints do **gateway** (Amazon S3 e Amazon DynamoDB)

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 26

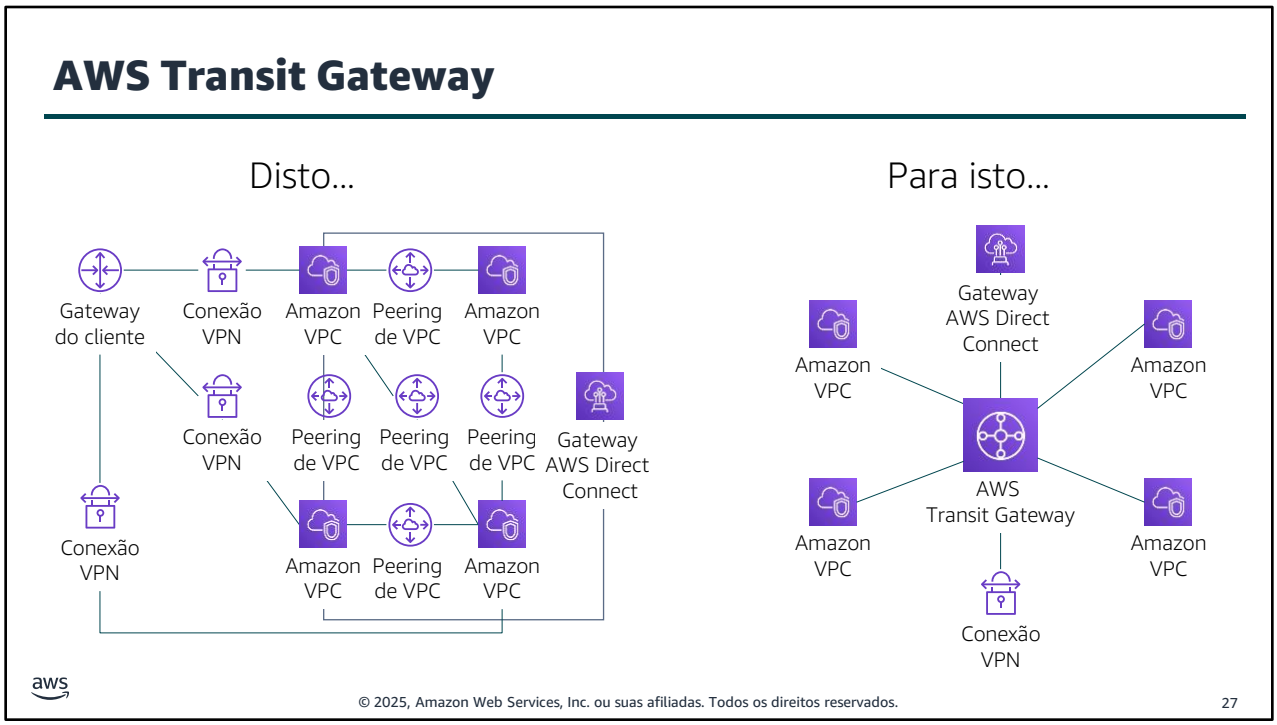
Um *VPC endpoint* é um dispositivo virtual que permite que você conecte de forma privada sua VPC aos serviços da AWS compatíveis e aos serviços de endpoint de VPC desenvolvidos pelo AWS PrivateLink. A conexão com esses serviços não exige um gateway da internet, um dispositivo NAT, uma conexão VPN ou uma conexão do AWS Direct Connect. As instâncias na sua VPC não exigem que endereços IP públicos se comuniquem com recursos no serviço. O tráfego entre a sua VPC e os outros serviços não deixa a rede da Amazon.

Há dois tipos de VPC endpoints:
- Um *VPC endpoint* de interface (endpoint de interface) permite que você se conecte a serviços desenvolvidos pelo AWS PrivateLink. Esses serviços incluem alguns serviços da AWS, serviços hospedados por outros clientes da AWS e parceiros da rede de parceiros da AWS (APN) em suas próprias VPCs (chamados de serviços de *endpoint) e serviços* compatíveis de parceiros do APN do AWS Marketplace. O proprietário do serviço é o *provedor de serviços*, e você, como o principal que cria o endpoint da interface, é o *consumidor do serviço*. Você é cobrado pela criação e pelo uso de um endpoint de interface a um serviço. Aplicam-se taxas de uso por hora e de processamento de dados. Consulte a documentação da AWS para obter uma lista de endpoints de interface compatíveis e mais informações sobre o exemplo exibido aqui em https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/create-interface-endpoint.html.
- Endpoints de gateway: o uso de endpoints de gateway não incorre em custo adicional. Aplicam-se as cobranças padrão pela transferência de dados e pelo uso de recursos.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Para obter mais informações sobre endpoints de VPC, consulte a documentação da AWS em https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/concepts.html.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Você pode configurar suas VPCs de várias maneiras e aproveitar várias opções de conectividade e gateways. Essas opções e gateways incluem AWS Direct Connect (via gateways DX), gateways NAT, gateways da internet, emparelhamento de VPC etc. Não é incomum encontrar clientes da AWS com centenas de VPCs distribuídas entre contas e regiões da AWS para atender a várias linhas de negócios, equipes, projetos e assim por diante. As coisas ficam mais complexas quando os clientes começam a configurar a conectividade entre suas VPCs. Todas as opções de conectividade são estritamente ponto a ponto, portanto, o número de conexões de VPC para VPC pode crescer rapidamente. À medida que aumenta o número de cargas de trabalho executadas na AWS, você deve ser capaz de escalar suas redes em várias contas e VPCs para acompanhar o crescimento.

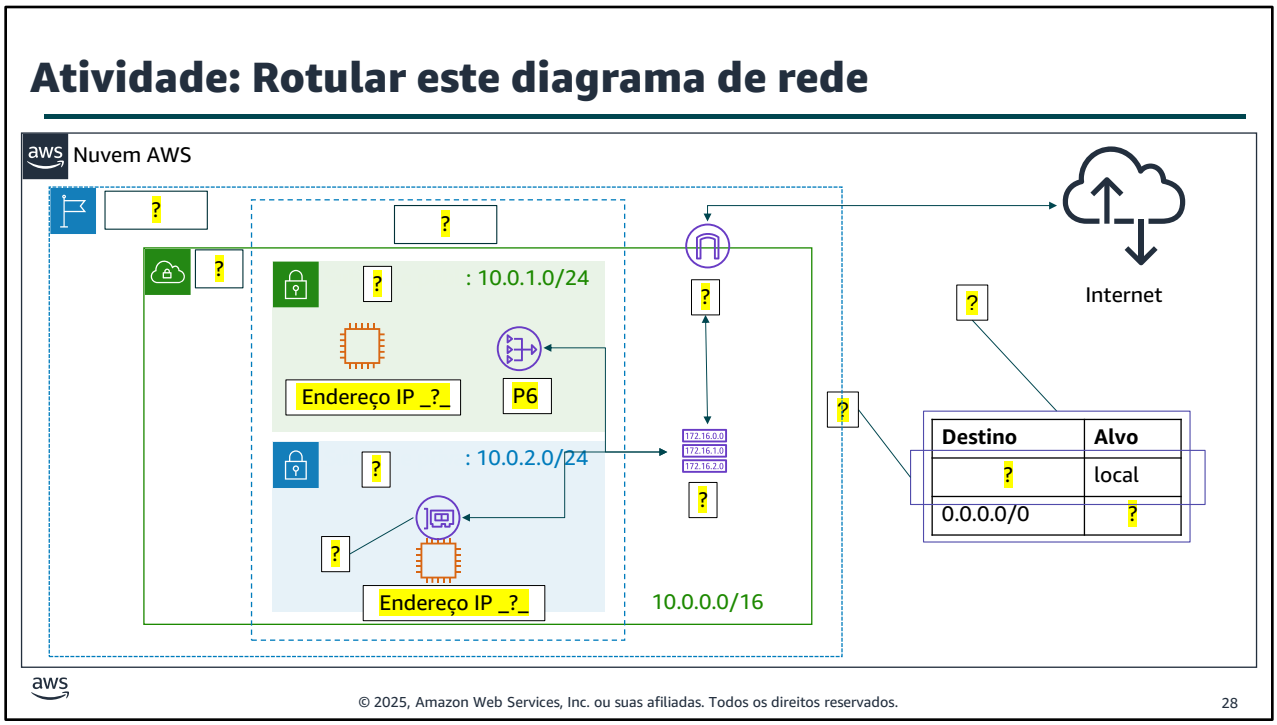
Embora você possa usar o emparelhamento de VPCs para conectar pares de VPCs, gerenciar a conectividade ponto a ponto em várias VPCs sem a capacidade de gerenciar centralmente as políticas de conectividade pode ser caro e difícil em termos operacionais. Para conectividade local, você deve anexar sua VPN a cada VPC individual. Essa solução pode ser demorada para criar e difícil de gerenciar quando o número de VPCs aumenta para centenas.

Para resolver esse problema, você pode usar o AWS Transit Gateway para simplificar o modelo de rede. Com o AWS Transit Gateway, você só precisa criar e gerenciar uma única conexão do gateway central para cada VPC, data center local ou escritório remoto em toda a rede. O Transit Gateway atua como um hub que controla como

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

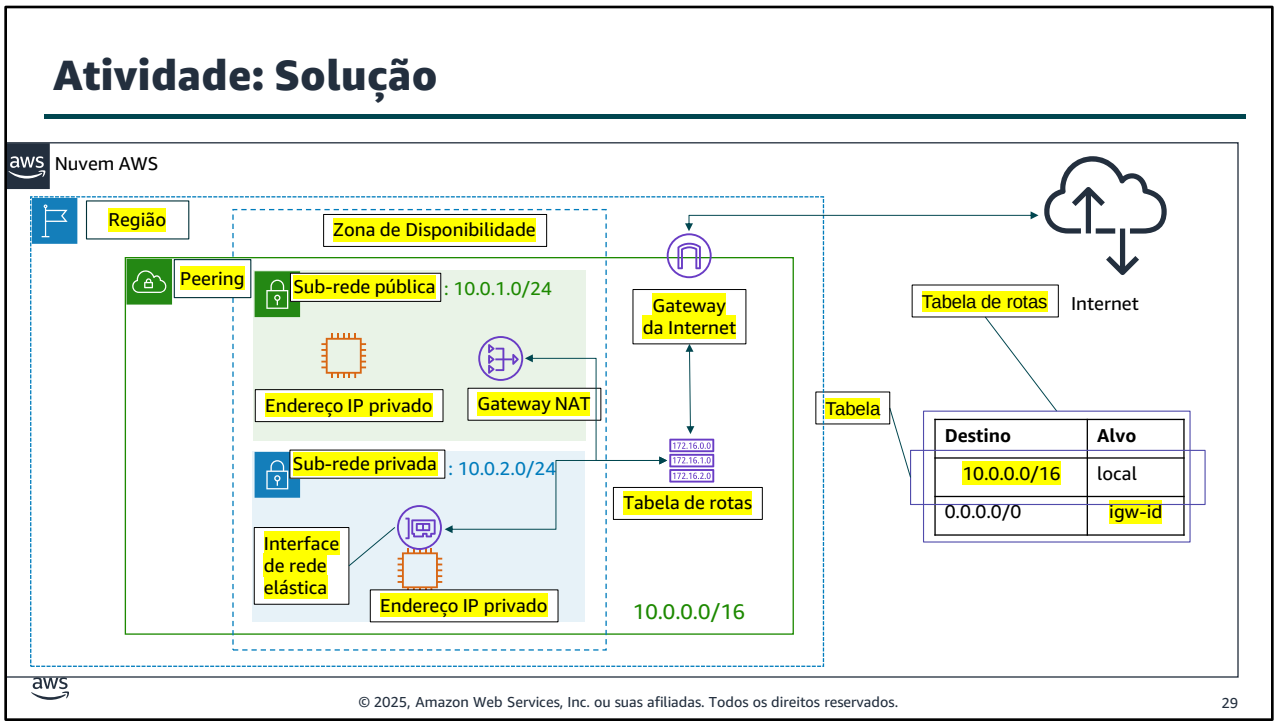
o tráfego é roteado entre todas as redes conectadas, que agem como spokes. Este modelo de hub e spoke simplifica significativamente o gerenciamento e reduz os custos operacionais porque cada rede só precisa se conectar ao Transit Gateway e não a todas as outras redes. Qualquer nova VPC é conectada de forma simples ao Transit Gateway e é disponibilizada automaticamente para todas as outras redes conectadas ao Transit Gateway. Essa facilidade de conectividade facilita a escalabilidade da rede para acompanhar sua expansão.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Veja se você consegue reconhecer os diferentes componentes de rede da VPC que você aprendeu ao rotular esse diagrama de rede.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Agora veja como você se saiu bem.



Agora que você já sabe como projetar uma VPC, assista à demonstração em https://aws-tc-largeobjects.s3-us-west-2.amazonaws.com/ILT-TF-100-ACFNDS-20-EN/Module_5_VPC_Wizard+v2.0.mp4 para aprender a usar o assistente de VPC e configurar uma VPC com sub-redes públicas e privadas.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Principais lições da Seção 3



- Existem várias opções de rede da VPC, que incluem:
  - Gateway da internet
  - Gateway NAT
  - VPC endpoint
  - Peering de VPC
  - Compartilhamento da VPC
  - AWS Site-to-Site VPN
  - AWS Direct Connect
  - AWS Transit Gateway
- Você pode usar o assistente da VPC para implementar seu projeto.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 31

Algumas das principais lições desta seção do módulo são:

- Existem várias opções de rede da VPC, que incluem:
  - Gateway da Internet: conecta sua VPC à Internet
  - Gateway NAT: permite que instâncias em uma sub-rede privada se conectem à Internet
  - VPC endpoint: conecta sua VPC aos serviços AWS compatíveis
  - Emparelhamento de VPC: conecta sua VPC a outras VPCs
  - Compartilhamento de VPC: permite que várias contas da AWS criem seus recursos de aplicativos em Amazon VPCs compartilhadas e gerenciadas centralmente
  - AWS Site-to-Site VPN: conecta sua VPC a redes remotas
  - AWS Direct Connect: conecta a VPC a uma rede remota usando uma conexão de rede dedicada
  - AWS Transit Gateway: uma alternativa de conexão hub-and-spoke ao emparelhamento de VPC
- Você pode usar o assistente da VPC para implementar seu projeto.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

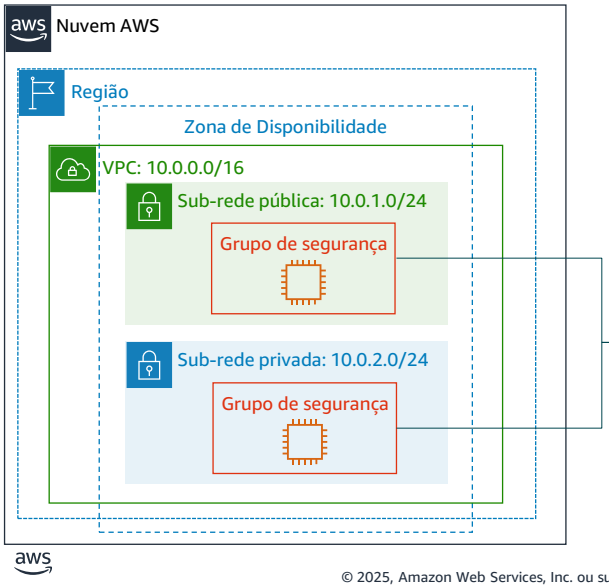


Seção 4: Segurança da VPC

Você pode incorporar segurança em sua arquitetura de VPC de várias maneiras para ter controle total sobre o tráfego de entrada e de saída. Nesta seção, você aprenderá sobre duas opções de firewall da Amazon VPC que podem ser usadas para proteger sua VPC: grupos de segurança e listas de controle de acesso à rede (ACLs de rede).

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Grupos de segurança (1 de 2)



Grupos de segurança atuam no nível da instância.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Um *grupo de segurança* atua como um firewall virtual da instância e controla o tráfego de entrada e saída. Os grupos de segurança atuam no nível da instância, não no nível da sub-rede. Portanto, cada instância em uma sub-rede na VPC pode ser atribuída a um conjunto diferente de grupos de segurança.

No nível mais básico, um grupo de segurança é uma maneira de filtrar o tráfego direcionado a suas instâncias.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Grupos de segurança (2 de 2)

- Os grupos de segurança têm regras que controlam o tráfego de entrada e de saída da instância.
- Os grupos de segurança padrão negam todo o tráfego de entrada e permitem todo o tráfego de saída.
- Os grupos de segurança são stateful.

Entrada			
Origem	**Protocolo**	**Intervalo de portas**	**Descrição**
sg-*xxxxxxxx*	Tudo	Tudo	Permitir tráfego de entrada de interfaces de rede atribuídas ao mesmo grupo de segurança.

Saída			
Destino	Protocolo	Intervalo de portas	Descrição
0.0.0.0/0	Tudo	Tudo	Permitir todo o tráfego IPv4 de saída.
::/0	Tudo	Tudo	Permitir todo o tráfego IPv6 de saída.

aws

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

34

Os grupos de segurança têm *regras* que controlam o tráfego de entrada e saída. Quando você cria um grupo de segurança, ele não tem regras de entrada. Portanto, *nenhum tráfego de entrada originado de outro host para sua instância será permitido* até que você adicione regras de entrada ao grupo de segurança. Por padrão, um grupo de segurança inclui uma regra de saída que *permite todo o tráfego de saída*. Você pode remover a regra e adicionar regras de saída que permitem somente tráfego de saída específico. Se o grupo de segurança não tiver nenhuma regra de saída, nenhum tráfego de saída originário da instância será permitido.

Os *grupos de segurança são* stateful, o que significa que as informações de estado são mantidas mesmo depois que uma solicitação é processada. Portanto, se você enviar uma solicitação da instância, o tráfego da resposta dessa solicitação terá permissão para fluir, independentemente das regras de entrada do grupo de segurança. As respostas ao tráfego de entrada permitido podem sair, independentemente das regras de saída.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Exemplos personalizados de grupos de segurança

- Você pode especificar regras de permissão, mas não de negação.
- Todas as regras são avaliadas antes da decisão de permitir o tráfego.

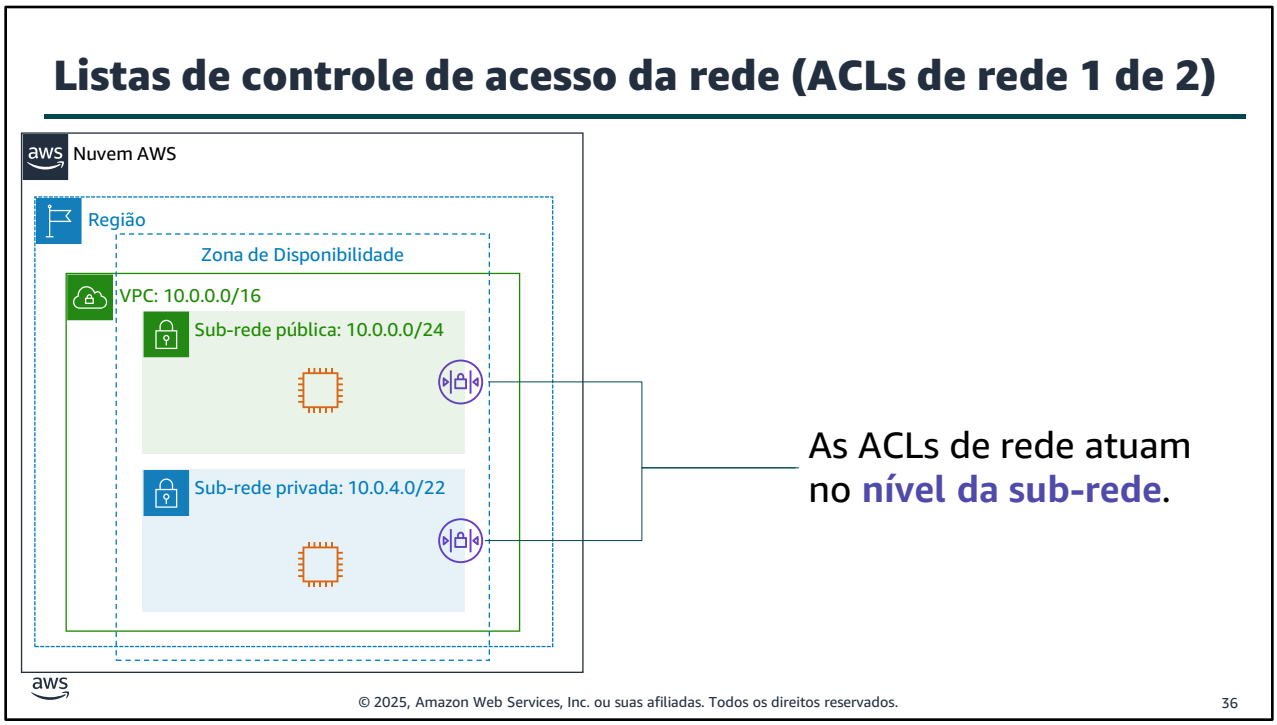
Entrada			
Origem	**Protocolo**	**Intervalo de portas**	**Descrição**
0.0.0.0/0	TCP	80	Permitir acesso HTTP de entrada de todos os endereços IPv4
0.0.0.0/0	TCP	443	Permitir acesso HTTPS de entrada de todos os endereços IPv4
Intervalo de endereços IP públicos da sua rede	TCP	22	Permitir acesso SSH de entrada para instâncias Linux de endereços IP IPv4 na sua rede (pelo gateway da internet).

Saída			
Destino	Protocolo	Intervalo de portas	Descrição
O ID do grupo de segurança para os servidores do banco de dados do Microsoft SQL Server	TCP	1433	Permitir o acesso do Microsoft SQL Server de saída a instâncias no grupo de segurança especificado

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.
35

Ao criar um grupo de segurança personalizado, você pode especificar regras de permissão, mas não de negação. Todas as regras são avaliadas antes da decisão de permitir o tráfego.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Uma *lista de controle de acesso à rede (ACL de rede)* é uma camada opcional de segurança para a Amazon VPC. Ela atua como um firewall para controlar o tráfego de entrada e saída de uma ou mais sub-redes. Para adicionar outra camada de segurança à sua VPC, você pode configurar ACLs de rede com regras semelhantes às dos seus grupos de segurança.

Toda sub-rede em sua VPC deve ser associada com uma ACL de rede. Se você não associar explicitamente uma sub-rede a uma ACL de rede, as sub-redes serão associadas automaticamente à ACL de rede padrão. É possível associar uma ACL de rede a várias sub-redes; porém, uma sub-rede pode ser associada a apenas uma ACL de rede por vez. Quando uma ACL de rede é associada a uma sub-rede, a associação anterior é removida.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Listas de controle de acesso da rede (ACLs de rede 2 de 2)

- Uma ACL da rede tem regras de entrada e de saída separadas, e cada regra pode permitir ou rejeitar tráfego.
- As ACLs de rede padrão permitem todo o tráfego IPv4 de entrada e saída.
- As ACLs de rede são stateless.

Entrada					
Regra	**Tipo**	**Protocolo**	**Intervalo de portas**	**Origem**	**Permitir/negar**
100	Todo tráfego IPv4	Tudo	Tudo	0.0.0.0/0	PERMITIR
*	Todo tráfego IPv4	Tudo	Tudo	0.0.0.0/0	NEGAR

Saída					
Regra	**Tipo**	**Protocolo**	**Intervalo de portas**	**Destino**	**Permitir/negar**
100	Todo tráfego IPv4	Tudo	Tudo	0.0.0.0/0	PERMITIR
*	Todo tráfego IPv4	Tudo	Tudo	0.0.0.0/0	NEGAR

aws

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

37

Uma ACL de rede tem regras de entrada e de saída separadas, e cada regra pode permitir ou rejeitar tráfego. Sua VPC já vem com uma ACL de rede padrão modificável. Por padrão, ela permite todos os tráfegos de IPv4 de entrada e saída e, se aplicável, o tráfego IPv6. A tabela mostra uma ACL de rede padrão.

As *ACLs de rede são* stateless, o que significa que nenhuma informação sobre uma solicitação é mantida depois que ela é processada.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

ACLs de rede personalizadas

- As ACLs de rede personalizadas negam todo o tráfego de entrada e saída até que você adicione regras.
- Você pode especificar regras de permissão e negação .
- As regras são avaliadas em ordem numérica, começando com o menor número.

Entrada					
Regra	**Tipo**	**Protocolo**	**Intervalo de portas**	**Origem**	**Permitir/negar**
100	HTTPS	TCP	443	0.0.0.0/0	PERMITIR
120	SSH	TCP	22	192.0.2.0/24	PERMITIR
*	Todo tráfego IPv4	Tudo	Tudo	0.0.0.0/0	NEGAR

Saída					
Regra	**Tipo**	**Protocolo**	**Intervalo de portas**	**Destino**	**Permitir/negar**
100	HTTPS	TCP	443	0.0.0.0/0	PERMITIR
120	SSH	TCP	22	192.0.2.0/24	PERMITIR
*	Todo tráfego IPv4	Tudo	Tudo	0.0.0.0/0	NEGAR

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 38

Você pode criar uma ACL de rede personalizada e associá-la a uma sub-rede. Por padrão, enquanto você não adicionar regras, toda ACL de rede personalizada negará todo e qualquer tráfego de entrada e saída.

Uma ACL de rede contém uma lista numerada de regras que são avaliadas em ordem, começando com a regra de menor número. O objetivo é determinar se o tráfego é permitido para dentro ou para fora de qualquer sub-rede associada à ACL de rede. O número mais alto que é possível usar para uma regra é 32.766. A AWS recomenda que você crie regras em incrementos (por exemplo, incrementos de 10 ou 100) para que você possa inserir novas regras onde precisar delas posteriormente.

Para obter mais informações sobre ACLs de rede, consulte a documentação da AWS em https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-network-acls.html.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Comparação entre grupos de segurança e ACLs de rede

Atributo	Grupos de segurança	ACLs de rede
Escopo	Nível da instância	Nível de sub-rede
Regras compatíveis	Permitir somente regras	Regras de permissão e de negação
Estado	Stateful (o tráfego de retorno é permitido automaticamente, independentemente das regras)	Stateless (o tráfego de retorno deve ser explicitamente permitido pelas regras)
Ordem das regras	Todas as regras são avaliadas antes da decisão de permitir o tráfego	As regras são avaliadas em ordem numérica antes da decisão de permitir tráfego

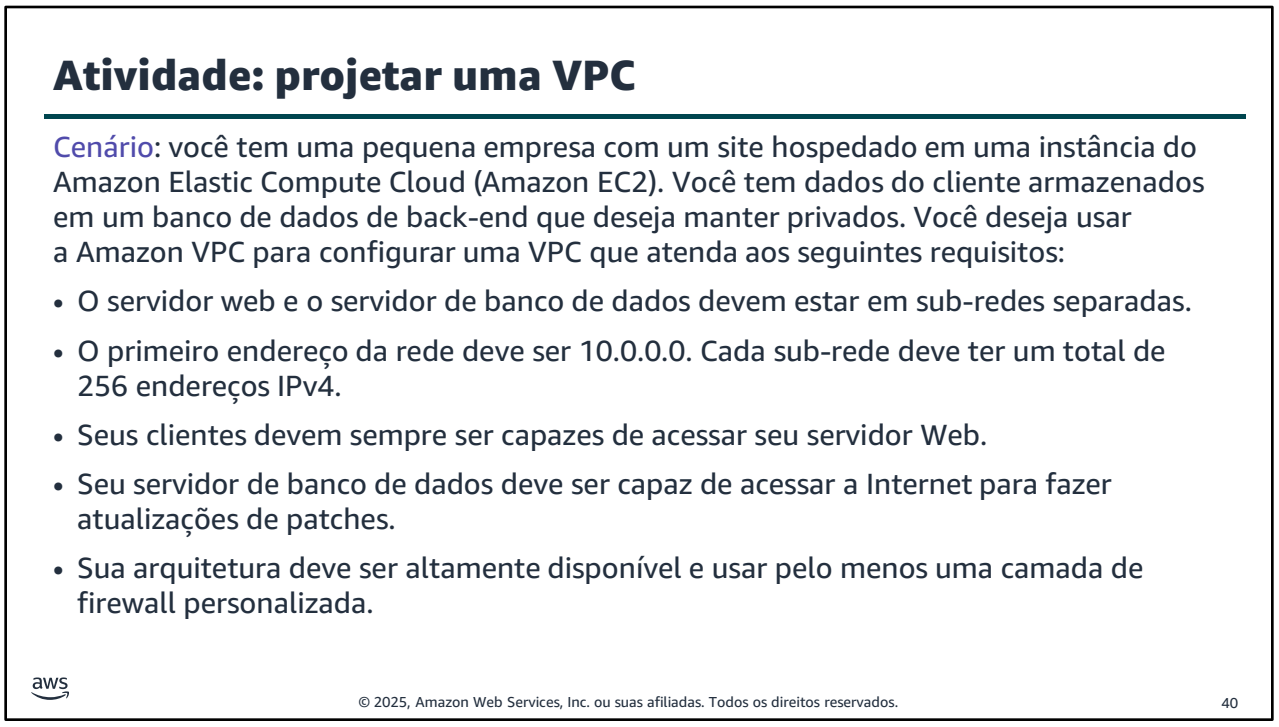
aws

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 39

Este é um resumo das diferenças entre grupos de segurança e ACLs de rede:

- Os grupos de segurança atuam no nível da instância, mas as ACLs de rede atuam no nível da sub-rede.
- Os grupos de segurança oferecem suporte apenas a regras de permissão, mas as ACLs de rede oferecem suporte a regras de permissão e de negação.
- Os grupos de segurança são stateful, mas as ACLs de rede são stateless.
- Para grupos de segurança, todas as regras são avaliadas antes de permitir o tráfego. Para ACLs de rede, as regras são avaliadas em ordem numérica antes de ser tomada a decisão de permitir o tráfego ou não.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Agora, é a sua vez! Nesse cenário, você é proprietário de uma pequena empresa com um site hospedado em uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Você tem dados do cliente armazenados em um banco de dados de back-end que deseja manter privados.

Veja se você pode projetar uma VPC que atenda aos seguintes requisitos:
- O servidor web e o servidor de banco de dados devem estar em sub-redes separadas.
- O primeiro endereço da rede deve ser 10.0.0.0. Cada sub-rede deve ter 256 endereços IPv4.
- Seus clientes devem sempre ser capazes de acessar seu servidor Web.
- Seu servidor de banco de dados deve ser capaz de acessar a Internet para fazer atualizações de patches.
- Sua arquitetura deve ser altamente disponível e usar pelo menos uma camada de firewall personalizada.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Principais lições da Seção 4



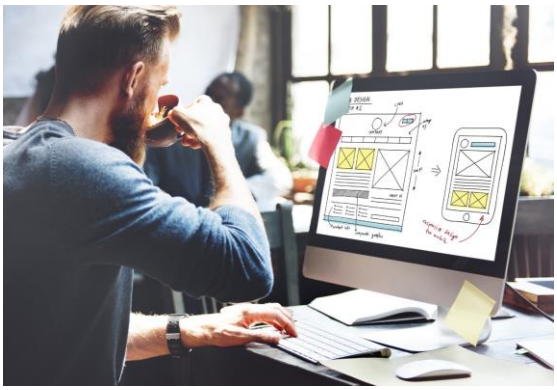
- Criar segurança em sua arquitetura de VPC:
  - Isolar sub-redes, se possível.
  - Escolher o dispositivo de gateway ou conexão VPN apropriado para suas necessidades.
  - Usar firewalls.
- Grupos de segurança e ACLs de rede são opções de firewall que você pode usar para proteger sua VPC.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 41

As principais lições desta seção do módulo são:
- Criar segurança em sua arquitetura de VPC.
- Grupos de segurança e ACLs de rede são opções de firewall que você pode usar para proteger sua VPC.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Laboratório 2: Build Your VPC and Launch a Web Server



© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 42

Agora, você trabalhará no Lab 2: Build Your VPC and Launch a Web Server.

Laboratório 2: cenário

Neste laboratório, você usa a Amazon VPC para criar sua própria VPC e adicionar alguns componentes para produzir uma rede personalizada. Você cria um grupo de segurança para sua VPC. Você também cria uma instância do EC2 e a configura para executar um servidor web e usar o grupo de segurança. Depois, você inicia a instância do EC2 na VPC.


Amazon VPC


Amazon EC2

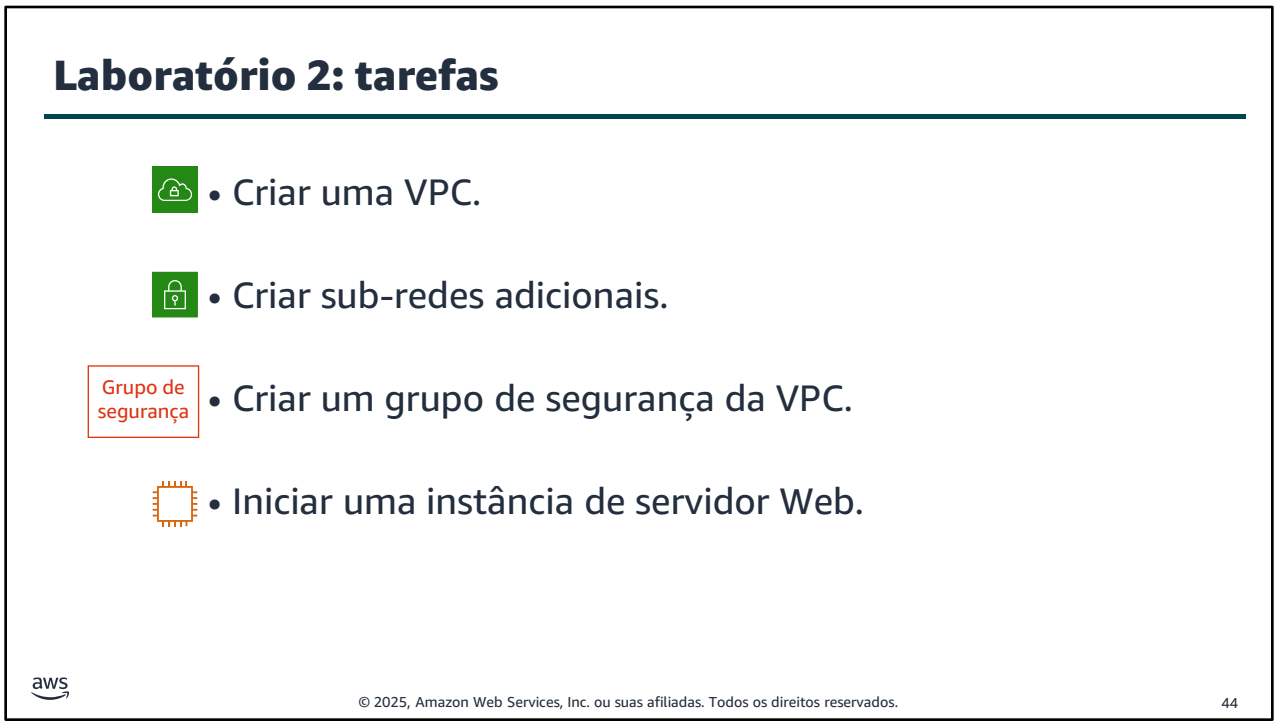
aws

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

43

Neste laboratório, você usa a Amazon VPC para criar sua própria VPC e adicionar alguns componentes para produzir uma rede personalizada. Você também cria um grupo de segurança para sua VPC e, em seguida, cria uma instância do EC2 e a configura para executar um servidor web e usar o grupo de segurança. Depois, você inicia a instância do EC2 na VPC.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Neste laboratório, você conclui estas tarefas:

- Criar uma VPC.
- Criar sub-redes adicionais.
- Criar um grupo de segurança da VPC.
- Iniciar uma instância de servidor Web.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Laboratório 2: produto final

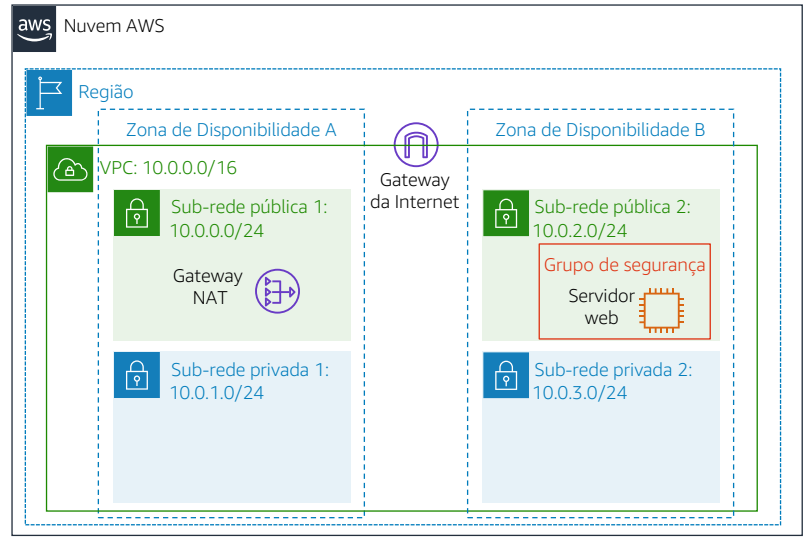


Tabela de rota pública

Destino	Alvo
10.0.0.0/16	Local
0.0.0.0/0	Gateway da internet

Tabela de rota privada

Destino	Alvo
10.0.0.0/16	Local
0.0.0.0/0	Gateway NAT

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 45

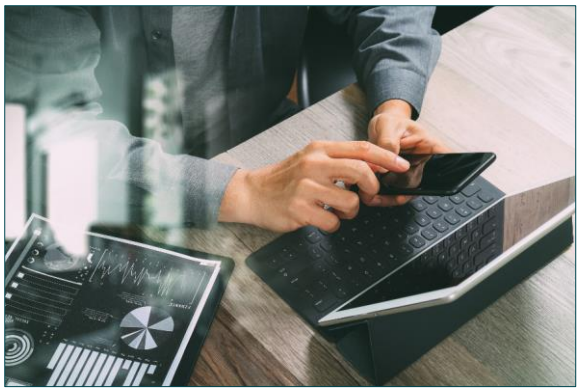
Este diagrama de arquitetura descreve o que você cria no laboratório.



Agora é hora de iniciar o laboratório. Você deve levar aproximadamente 30 minutos para concluí-lo.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Resumo do laboratório: principais lições aprendidas



© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 47

Neste laboratório, você:

- Criou uma Amazon VPC.
- Criou sub-redes adicionais.
- Criou um grupo de segurança da Amazon VPC.
- Executou uma instância de servidor web no Amazon EC2.



Seção 5: Amazon Route 53

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Amazon Route 53



Amazon Route 53

- É um serviço da web do sistema de nomes de domínio (DNS) altamente disponível e dimensionável
- É usado para rotear usuários finais para aplicações da Internet ao traduzir nomes (como *www.exemplo.com*) em endereços IP numéricos (como *192.0.2.1*) que os computadores usam para se conectarem uns aos outros
- É totalmente compatível com IPv4 e IPv6
- Conecta solicitações de usuários à infraestrutura executada na AWS e também fora da AWS
- É usado para verificar a integridade de seus recursos
- Recursos de fluxo de tráfego
- Permite registrar nomes de domínio

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 49

O Amazon Route 53 é um serviço web de sistema de nomes de domínio (DNS) na nuvem altamente disponível e dimensionável. Ele foi projetado para oferecer a desenvolvedores e empresas uma maneira confiável e econômica de direcionar os usuários para aplicações de Internet ao converter nomes (como *www.example.com*) em endereços IP numéricos (como *192.0.2.1*) que os computadores usam para se conectar uns aos outros. Além disso, o Amazon Route 53 é totalmente compatível com IPv6. Saiba mais sobre sistemas de nomes de domínio em https://aws.amazon.com/route53/what-is-dns/.

O Amazon Route 53 conecta com eficiência as solicitações de usuários com a infraestrutura executada na AWS, como instâncias do Amazon EC2, balanceadores de carga do Elastic Load Balancing e buckets do Amazon S3, e também pode ser usado para direcionar usuários a infraestruturas fora da AWS.

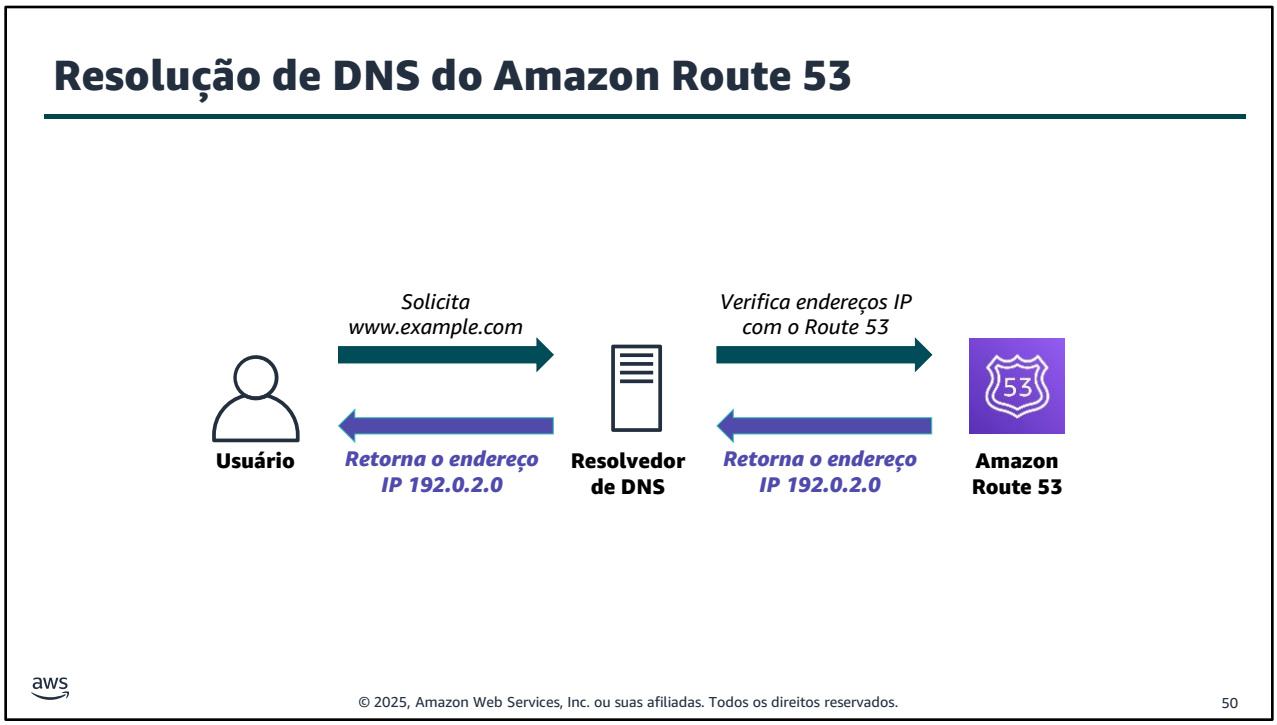
Você pode usar o Amazon Route 53 para configurar verificações de integridade do DNS para que você possa rotear o tráfego para endpoints íntegros ou monitorar de forma independente a integridade do seu aplicativo e de seus endpoints.

O fluxo de tráfego do Amazon Route 53 ajuda você a gerenciar o tráfego globalmente por meio de vários tipos de roteamento, que podem ser combinados com failover de DNS para habilitar diversas arquiteturas de baixa latência e tolerantes a falhas. Você pode usar o editor visual simples do fluxo de tráfego do Amazon Route 53 para gerenciar como os usuários são roteados para os endpoints do aplicativo, estejam em uma única região da AWS ou distribuídos em todo o mundo.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

O Amazon Route 53 também oferece registro de nome de domínio. Você pode comprar e gerenciar nomes de domínio (como *example.com*), e o Amazon Route 53 definirá automaticamente as configurações de DNS para seus domínios.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Este é o padrão básico que o Amazon Route 53 segue quando um usuário inicia uma solicitação de DNS. O resolvedor de DNS verifica com seu domínio no Route 53, obtém o endereço IP e o retorna para o usuário.

Roteamento compatível com o Amazon Route 53

- Roteamento simples: use em ambientes de servidor único
- Roteamento Weighted Round Robin: atribua pesos a conjuntos de registros de recursos para especificar a frequência
- Roteamento de latência: ajude a melhorar suas aplicações globais
- Roteamento de localização geográfica: roteie o tráfego com base na localização de seus usuários
- Roteamento de geoproximidade: roteie o tráfego com base na localização de seus recursos
- Roteamento de failover: faça failover para um site de backup se o site principal se tornar inacessível
- Roteamento de resposta com valores múltiplos: responda a consultas DNS com até oito registros íntegros selecionados aleatoriamente

aws

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 51

O Amazon Route 53 oferece suporte a vários tipos de políticas de roteamento, que determinam como o Amazon Route 53 responde às consultas:

- *Roteamento simples (Round Robin)* - use para um único recurso que executa uma determinada função para seu domínio (como um servidor web que fornece conteúdo para o site example.com).
- *Roteamento ponderado Round Robin* - use para rotear o tráfego para vários recursos nas proporções que você especificar. Permite atribuir pesos a conjuntos de registros de recursos para especificar a frequência com que diferentes respostas são atendidas. Permite atribuir pesos a conjuntos de registros de recursos para especificar a frequência com que diferentes respostas são atendidas. Por exemplo, suponha que você tem dois conjuntos de registros associados a um nome de DNS: um com peso 3 e um com peso 1. Nesse caso, durante 75% do tempo, o Amazon Route 53 retornará o conjunto de registros com peso 3, e durante 25% do tempo, o Amazon Route 53 retornará o conjunto de registros com peso 1. Os pesos podem ser qualquer número entre 0 e 255.
- *Roteamento de latência (LBR)* - use quando você tiver recursos em várias regiões da AWS e quiser rotear o tráfego para a região que fornece a melhor latência. O roteamento de latência funciona roteando seus clientes para o endpoint da AWS (por exemplo, instâncias do Amazon EC2, endereços IP elásticos ou load balancers) que oferece a experiência mais rápida com base nas medidas de desempenho reais das diferentes regiões da AWS onde seu aplicativo é executado.
- *Roteamento de localização geográfica* - use quando quiser rotear o tráfego com base na localização de seus usuários. Quando você usa o roteamento por geolocalização,

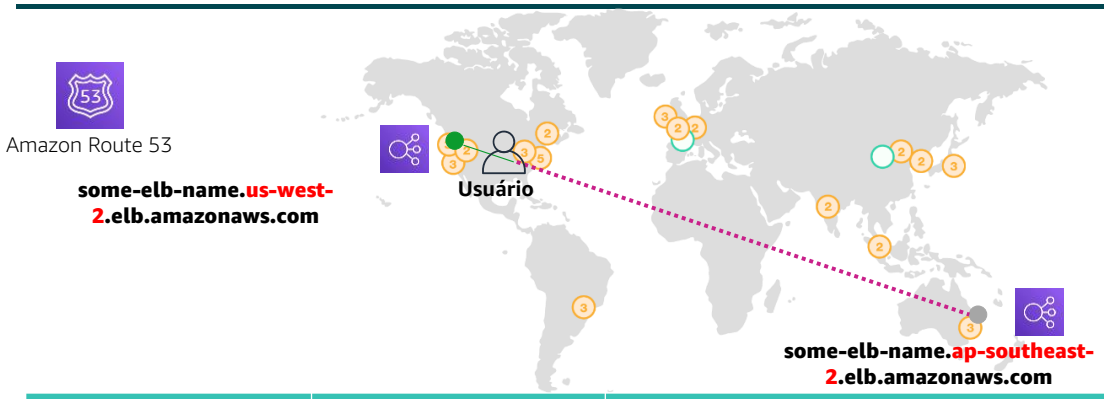
© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

pode traduzir o conteúdo e apresentar todo o seu site ou parte dele no idioma de seus usuários. Você também pode usar o roteamento de localização geográfica para restringir a distribuição de conteúdo apenas para os locais onde você tem direitos de distribuição. Outro uso possível é o balanceamento da carga entre endpoints de uma forma previsível e fácil de gerenciar, para que cada local de usuário seja roteado de forma consistente para o mesmo endpoint.

- *Roteamento de* geoproximidade: use quando quiser rotear o tráfego com base na localização de seus recursos e, opcionalmente, mudar o tráfego de recursos em um local para recursos em outro.
- *Roteamento de failover (failover de DNS)* - use quando quiser configurar o failover ativo-passivo. O Amazon Route 53 pode ajudar a detectar uma interrupção do site e redirecionar os usuários para locais alternativos onde o aplicativo está funcionando corretamente. Quando você habilita esse recurso, os agentes de verificação de integridade do Amazon Route 53 monitoram cada local ou endpoint do seu aplicativo para determinar sua disponibilidade. Você pode aproveitar esse recurso para aumentar a disponibilidade do aplicativo voltado ao cliente.
- *Roteamento de resposta com valores múltiplos* - use quando quiser que o Route 53 responda a consultas DNS com até oito registros íntegros selecionados aleatoriamente. Você pode configurar o Amazon Route 53 para retornar vários valores, como endereços IP para seus servidores web, em resposta a consultas DNS. Você pode especificar vários valores para praticamente qualquer registro, mas o roteamento de resposta com valores múltiplos também permite que você verifique a integridade de cada recurso para que o Route 53 retorne somente valores de recursos íntegros. Não é um substituto para um load balancer, contudo a capacidade de retornar vários endereços IP verificáveis pela integridade é uma maneira de usar o DNS para melhorar a disponibilidade e o balanceamento de carga.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Caso de uso: implantação em várias Regiões



Nome	Tipo	Valor
example.com	ALIAS	some-elb-name.us-west-2.elb.amazonaws.com
example.com	ALIAS	some-elb-name.ap-southeast-2.elb.amazonaws.com

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 52

A implantação em várias regiões é um exemplo de caso de uso para o Amazon Route 53. Com o Amazon Route 53, o usuário é direcionado automaticamente para o load balancer do Elastic Load Balancing mais próximo do usuário.

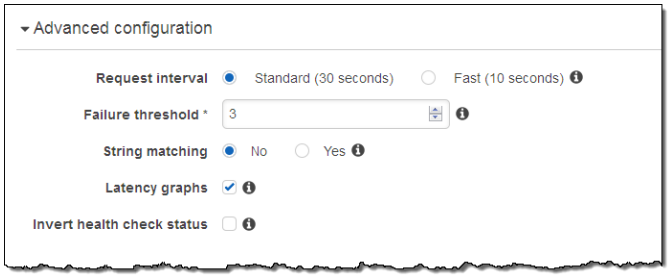
Os benefícios da implantação em várias regiões do Route 53 incluem:
- Roteamento com base na latência para a região
- Roteamento de balanceamento de carga para a zona de disponibilidade

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Failover de DNS do Amazon Route 53

Melhore a disponibilidade dos aplicativos executados na AWS:

- Configurando cenários de backup e failover para seus próprios aplicativos
- Habilitando arquiteturas multirregião altamente disponíveis na AWS
- Criando health checks



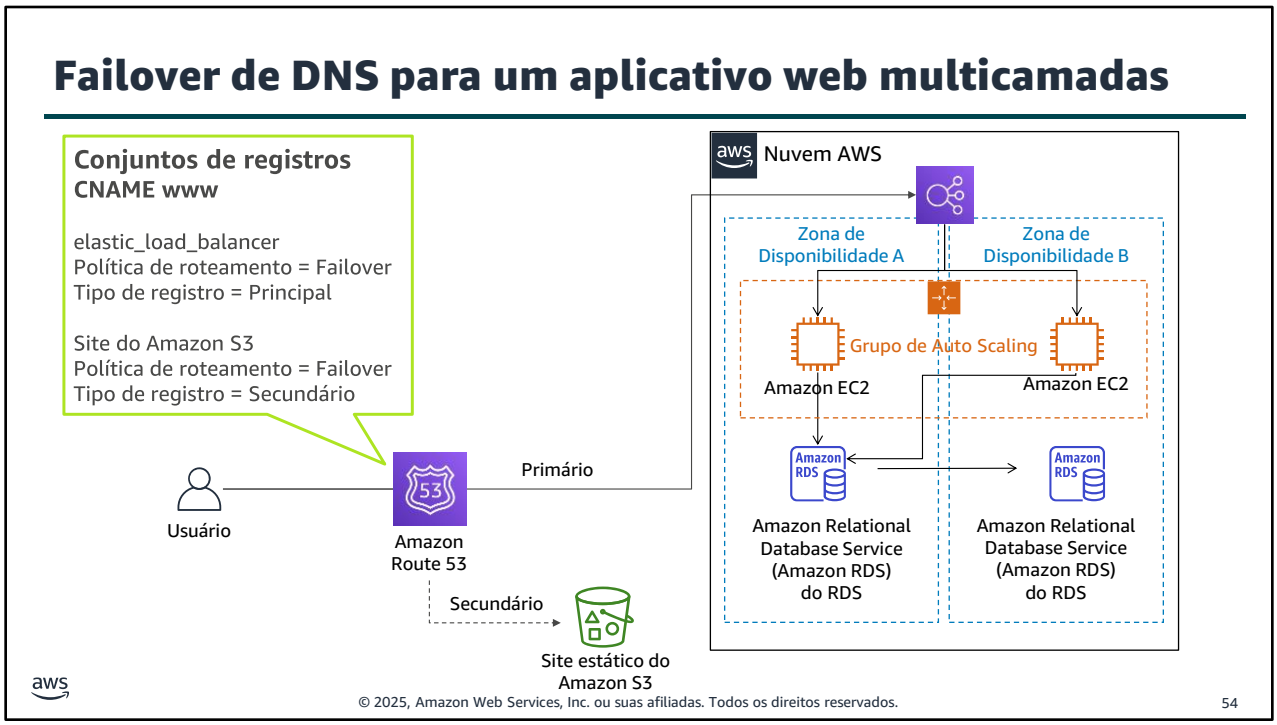
© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

53

O Amazon Route 53 permite que você melhore a disponibilidade dos aplicativos executados na AWS:

- Configurando cenários de backup e failover para seus próprios aplicativos.
- Habilitando arquiteturas multirregião altamente disponíveis na AWS.
- Criando verificações de integridade para monitorar a integridade e o desempenho de seus aplicativos web, servidores web e outros recursos. Cada health check criada por você pode monitorar um dos seguintes: a integridade de um recurso especificado, como um servidor web, o status de outras health checks e o status de um alarme do Amazon CloudWatch.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Este diagrama indica como o failover de DNS funciona em uma arquitetura típica para um aplicativo web multicamadas. O Route 53 passa o tráfego para um balanceador de carga, que distribui o tráfego para uma frota de instâncias do EC2.

É possível realizar as seguintes tarefas com o Route 53 para garantir alta disponibilidade:

1. Crie dois registros DNS para o Registro de nome canônico (CNAME) *www* com uma política de roteamento de *roteamento de failover*. O primeiro registro é a principal política de rotas, que aponta para o load balancer do seu aplicativo web. O segundo registro é a política de rotas secundária, que aponta para o site estático do Amazon S3.
2. Use as verificações de integridade do Route 53 para garantir que a primária esteja em execução. Se estiver, todo o tráfego assumirá como padrão a pilha de aplicativos web. O failover para o site de backup estático seria acionado se o servidor web for desativado (ou travar) ou se a instância do banco de dados for desativada.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Principais lições da Seção 5



- O Amazon Route 53 é um serviço web de DNS na nuvem altamente disponível e escalável que converte nomes de domínio em endereços IP numéricos.
- O Amazon Route 53 oferece suporte a vários tipos de políticas de roteamento.
- A implantação em várias regiões melhora o desempenho do aplicativo para um público global.
- Você pode usar o failover do Amazon Route 53 para melhorar a disponibilidade de suas aplicações.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 55

Algumas das principais lições desta seção do módulo são:

- O Amazon Route 53 é um serviço web de DNS na nuvem altamente disponível e escalável que converte nomes de domínio em endereços IP numéricos.
- O Amazon Route 53 oferece suporte a vários tipos de políticas de roteamento.
- A implantação em várias regiões melhora o desempenho do aplicativo para um público global.
- Você pode usar o failover do Amazon Route 53 para melhorar a disponibilidade de suas aplicações.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

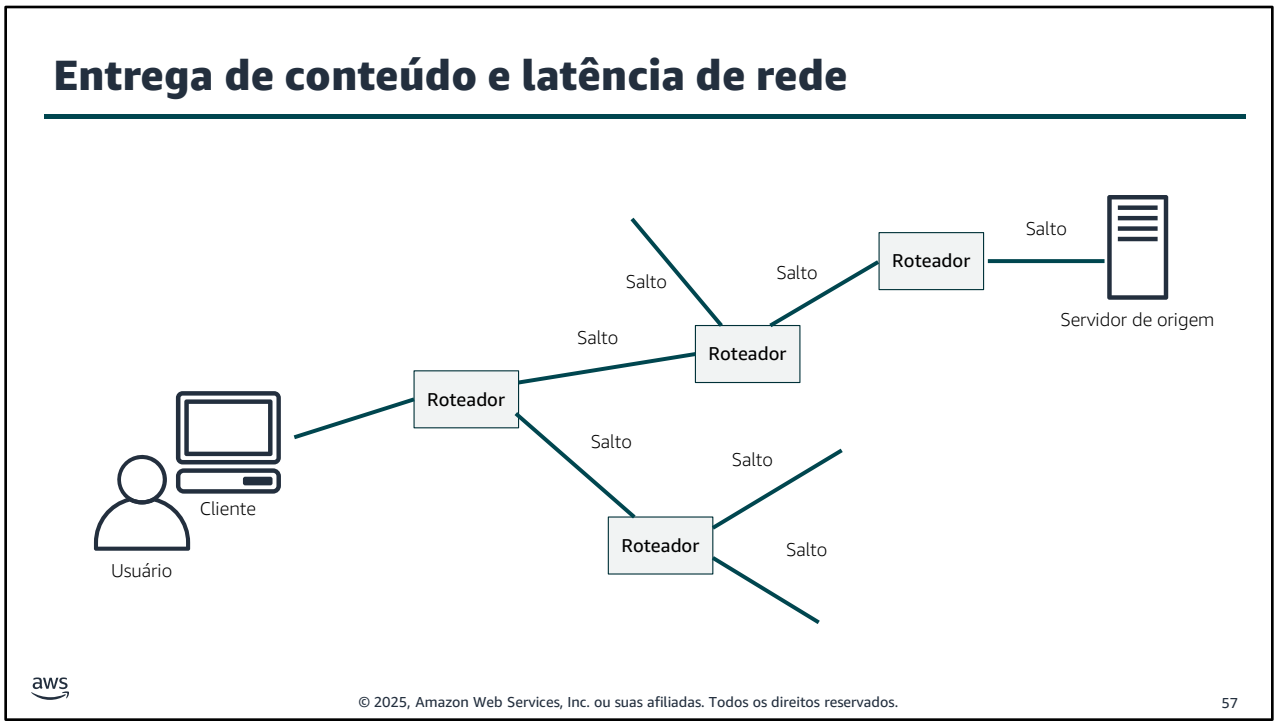


Seção 6: Amazon CloudFront

O objetivo das redes é compartilhar informações entre recursos conectados. Até agora, neste módulo, você aprendeu sobre as redes de VPC com a Amazon VPC. Você aprendeu sobre as diferentes opções para conectar sua VPC à Internet, a redes remotas, a outras VPCs e a serviços da AWS.

A entrega de conteúdo também ocorre em redes, por exemplo, quando você faz streaming de um filme do seu serviço de streaming favorito. Nesta seção final, você aprenderá sobre o Amazon CloudFront, que é um serviço de rede de entrega de conteúdo (CDN).

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Como explicado anteriormente neste módulo, quando você estava aprendendo sobre o AWS Direct Connect,um dos desafios da comunicação de rede é o desempenho da rede. Quando você navega em um site ou faz streaming de vídeo, sua solicitação é roteada por várias redes diferentes para acessar um servidor de origem. O servidor de origem (ou origem) armazena as versões originais e definitivas dos objetos (páginas da web, imagens e arquivos de mídia). O número de saltos de rede e a distância que a solicitação deve percorrer afetam significativamente o desempenho e a capacidade de resposta do site. Além disso, a latência de rede é diferente em várias localizações geográficas. Por esses motivos, uma rede de entrega de conteúdo pode ser a solução.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Rede de entrega de conteúdo (CDN)

- É um sistema distribuído globalmente de servidores de armazenamento em cache
- Armazena cópias de arquivos comumente solicitados (conteúdo estático) em cache
- Fornece uma cópia local do conteúdo solicitado de um ponto de presença ou ponto de presença de cache próximo
- Acelera a entrega de conteúdo dinâmico
- Melhora o desempenho e o scaling da aplicação

aws

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 58

Uma rede de entrega de conteúdo (CDN) é um sistema distribuído globalmente de servidores de armazenamento em cache. Uma CDN armazena em cache cópias de arquivos normalmente solicitados (conteúdo estático, como Hypertext Markup Language ou HTML; folhas de estilo em cascata ou CSS; JavaScript e arquivos de imagem) que são hospedados no servidor de origem do aplicativo. A CDN entrega uma cópia local do conteúdo solicitado de uma borda de cache ou ponto de presença que fornece a entrega mais rápida para o solicitante.

As CDNs também fornecem conteúdo dinâmico exclusivo do solicitante e não armazenável em cache. A entrega de conteúdo dinâmico de uma CDN melhora o desempenho e a escalabilidade dos aplicativos. A CDN estabelece e mantém conexões seguras mais próximas do solicitante. Se a CDN estiver na mesma rede que a origem, o roteamento de volta para a origem para recuperar conteúdo dinâmico será acelerado. Além disso, conteúdo como dados de formulário, imagens e texto podem ser ingeridos e enviados de volta para a origem, aproveitando as conexões de baixa latência e o comportamento de proxy do PoP.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Amazon CloudFront



Amazon CloudFront

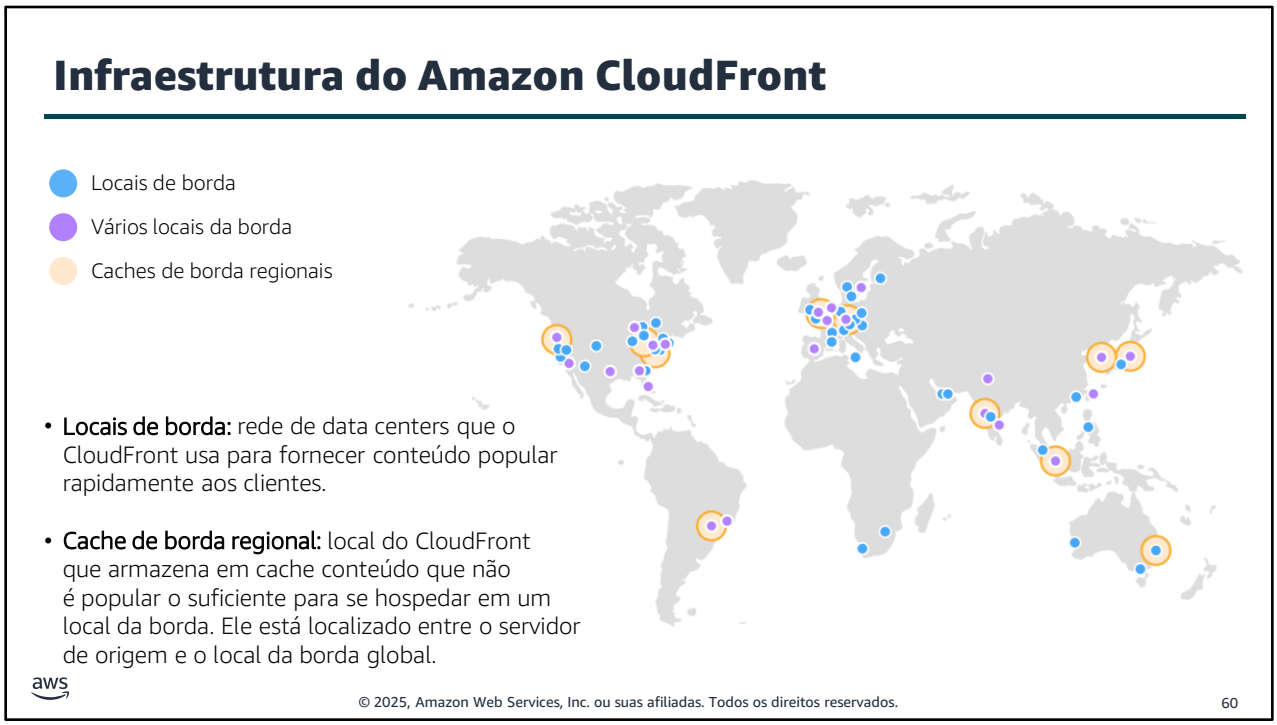
- Serviço de CDN rápido, global e seguro
- Rede global de locais de borda e e caches de borda regionais
- Modelo de autoatendimento
- Definição de preço com pagamento conforme o uso

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

59

O Amazon CloudFront é um serviço de CDN rápido que entrega dados, vídeos, aplicativos e interfaces de programação de aplicativos (APIs) aos clientes globalmente com baixa latência e altas velocidades de transferência. Ele também oferece um ambiente amigável para desenvolvedores. O Amazon CloudFront entrega arquivos aos usuários por meio de uma rede global de locais de borda e pontos de presença de caches regionais. O Amazon CloudFront é diferente das soluções tradicionais de entrega de conteúdo, pois permite que você obtenha rapidamente os benefícios da entrega de conteúdo de alto desempenho sem contratos negociados, preços altos ou taxas mínimas. Como outros serviços da AWS, o Amazon CloudFront é uma oferta de autoatendimento com definição de preço de pagamento conforme o uso.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

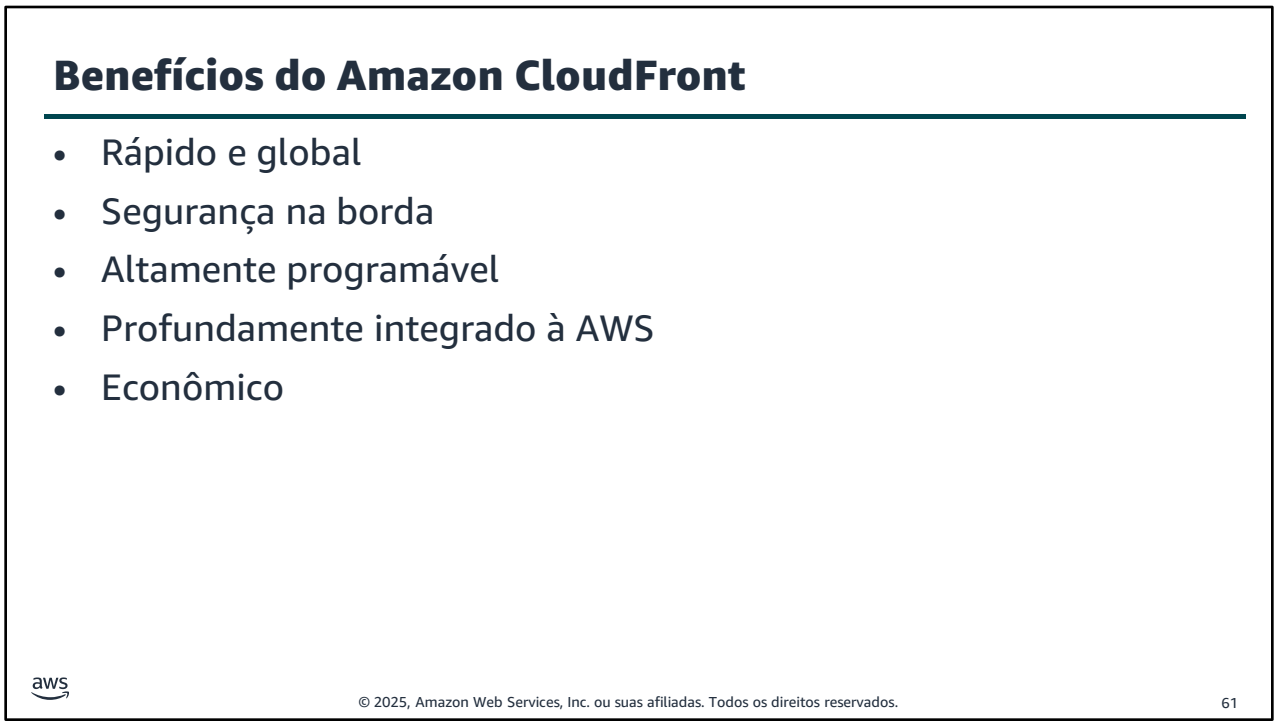


O Amazon CloudFront entrega conteúdo por meio de uma rede mundial de data centers denominados *locais* de borda. Quando um usuário solicita conteúdo fornecido por você com o CloudFront, ele é roteado para o ponto de presença com a menor latência (ou tempo de atraso) para que o conteúdo seja entregue com a melhor performance possível. Os locais de borda do CloudFront são projetados para fornecer conteúdo popular rapidamente aos visualizadores.

À medida que os objetos são menos acessados, locais de borda poderão removê-los para liberar espaço para conteúdo mais solicitado. Para conteúdo menos popular, o CloudFront tem caches de presença *regionais.* Os caches de presença regionais são os locais do CloudFront que estão implantados globalmente e próximos dos visualizadores. Eles estão localizados entre o servidor de origem e os locais de borda globais que fornecem conteúdo diretamente aos visualizadores. Um cache de presença regional tem um cache maior do que um ponto de presença individual, portanto, os objetos permanecem no cache de ponto regional por mais tempo. Mais conteúdo permanece mais próximo dos visualizadores, o que reduz a necessidade de o CloudFront voltar para o servidor de origem e melhora o desempenho geral para os visualizadores.

Para obter mais informações sobre como o Amazon CloudFront funciona, consulte como o CloudFront entrega conteúdo na documentação da AWS em https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/HowCloudFrontWorks.html#HowCloudFrontWorksContentDelivery.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



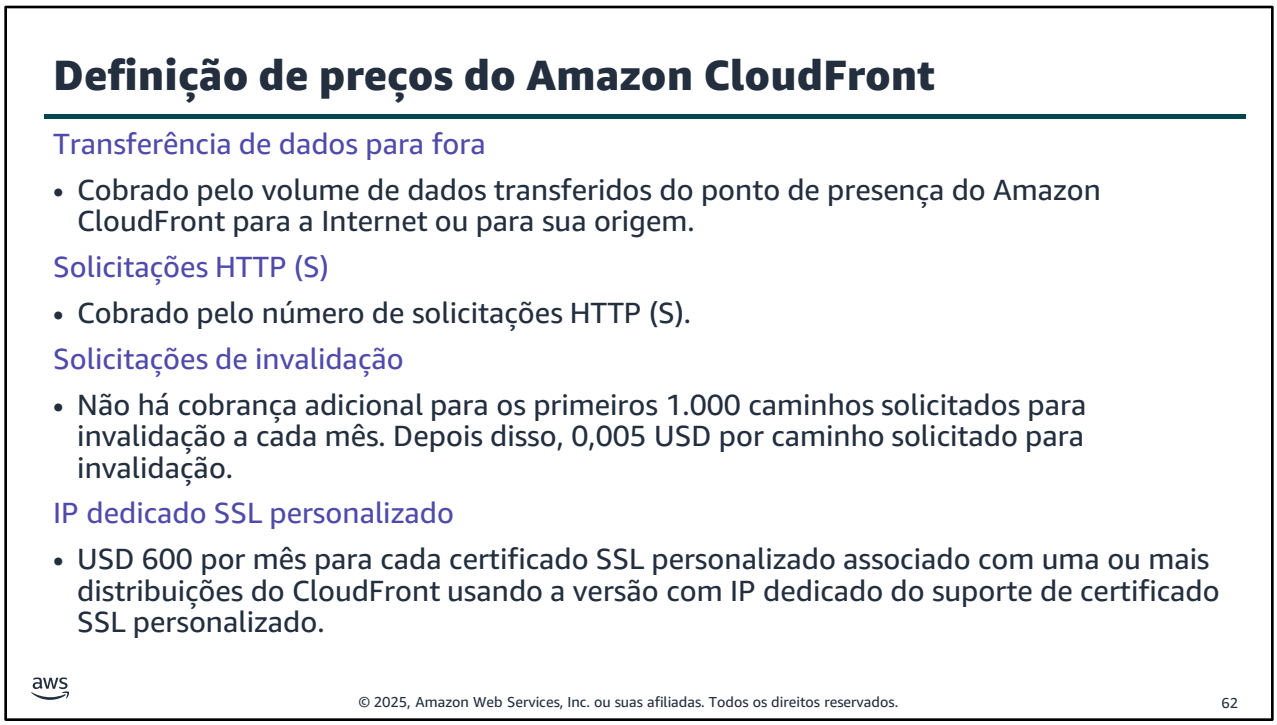
O Amazon CloudFront oferece os seguintes benefícios:

- *Rápido e global* - o Amazon CloudFront tem escalabilidade massiva e é distribuído globalmente. Para entregar conteúdo aos usuários finais com baixa latência, o Amazon CloudFront usa uma rede global que consiste em locais de borda e caches regionais.
- *Segurança na borda* - o Amazon CloudFront oferece proteção no nível da rede e no nível do aplicativo. Seu tráfego e suas aplicações se beneficiam com várias proteções integradas, como o AWS Shield Standard, sem custo adicional. Você também pode usar recursos configuráveis, como o AWS Certificate Manager (ACM), para criar e gerenciar certificados Secure Sockets Layer (SSL) personalizados sem custo adicional.
- *Altamente programável* - os recursos do Amazon CloudFront podem ser personalizados para requisitos específicos de aplicativos. Ele se integra ao Lambda@Edge para que você possa executar código personalizado em locais da AWS em todo o mundo, o que permite mover lógica complexa de aplicativos para mais perto dos usuários para melhorar a capacidade de resposta. A CDN também oferece suporte a integrações com outras ferramentas e interfaces de automação para DevOps. Ele oferece ambientes de integração e entrega contínuas (CI/CD).
- *Profundamente integrado à AWS* - o Amazon CloudFront é integrado à AWS, com localizações físicas diretamente conectadas à infraestrutura global da AWS e a outros serviços da AWS. Você pode usar APIs ou o Console de Gerenciamento da AWS para configurar programaticamente todos os recursos na CDN.
- *Econômico* - o Amazon CloudFront é econômico porque não tem compromissos mínimos e cobra apenas pelo que você usa. Em comparação com a hospedagem

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

própria, o Amazon CloudFront evita as despesas e a complexidade de operar uma rede de servidores de cache em vários sites na Internet. Ele elimina a necessidade de provisionar capacidade em excesso para atender a picos potenciais no tráfego. O Amazon CloudFront também usa técnicas como recolher solicitações simultâneas do visualizador em um ponto de presença do mesmo arquivo em uma única solicitação para o seu servidor de origem. O resultado é a redução da carga nos servidores de origem e a redução da necessidade de escalar a infraestrutura de origem, o que pode resultar em uma maior economia de custos. Se você usar origens da AWS, como o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ou o Elastic Load Balancing, pagará apenas pelos custos de armazenamento, e não pelos dados transferidos entre esses serviços e o CloudFront.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



As cobranças do Amazon CloudFront se baseiam no uso real do serviço em quatro áreas:

- *Transferência de dados para fora* - você será cobrado pelo volume de dados transferidos de locais de borda do Amazon CloudFront, medidos em GB, para a Internet ou para sua origem (origens da AWS e outros servidores de origem). O uso de transferência de dados é totalizado separadamente por regiões geográficas específicas. O custo é calculado de acordo com os níveis de definição de preço em cada área. Se você usar outros serviços da AWS como origem de arquivos, será cobrado separadamente pelo uso desses serviços, inclusive armazenamento e horas de computação.
- *Solicitações HTTP(S)* - você é cobrado pelo número de solicitações HTTP(S) feitas ao Amazon CloudFront para seu conteúdo.
- *Solicitações de invalidação* - você é cobrado por caminho na solicitação de invalidação. Um caminho listado na solicitação de invalidação representa o URL (ou vários URLs, se o caminho contém um caractere curinga) do objeto que você deseja invalidar no cache do CloudFront. Você pode solicitar até 1.000 caminhos por mês do Amazon CloudFront sem nenhum custo adicional. Após os primeiros 1.000 caminhos, você será cobrado por caminho listado nas solicitações de invalidação.
- *IP dedicado personalizado Secure Sockets Layer (SSL)* - você paga 600 USD por mês para cada certificado SSL personalizado associado a uma ou mais distribuições do CloudFront que usam a versão de IP dedicado do suporte a certificados SSL personalizados. Essa tarifa mensal é rateada por hora. Por exemplo, se você tiver um certificado SSL personalizado associado a pelo menos uma distribuição do

CloudFront por apenas 24 horas (ou seja, um dia) no mês de junho, seu custo total pelo uso do recurso de certificado SSL personalizado será (1 dia/30 dias) x USD 600 = USD 20.

Para obter informações sobre o preço mais recente, consulte a página de preço do Amazon CloudFront em https://aws.amazon.com/cloudfront/pricing/.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Principais lições da Seção 6



- Uma CDN é um sistema distribuído globalmente de servidores de armazenamento em cache que acelera a entrega de conteúdo.
- O Amazon CloudFront é um serviço de CDN rápido que entrega dados, vídeos, aplicativos e APIs com segurança em uma infraestrutura global com baixa latência e altas velocidades de transferência.
- O Amazon CloudFront oferece muitos benefícios.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 63

Algumas das principais lições desta seção do módulo são:

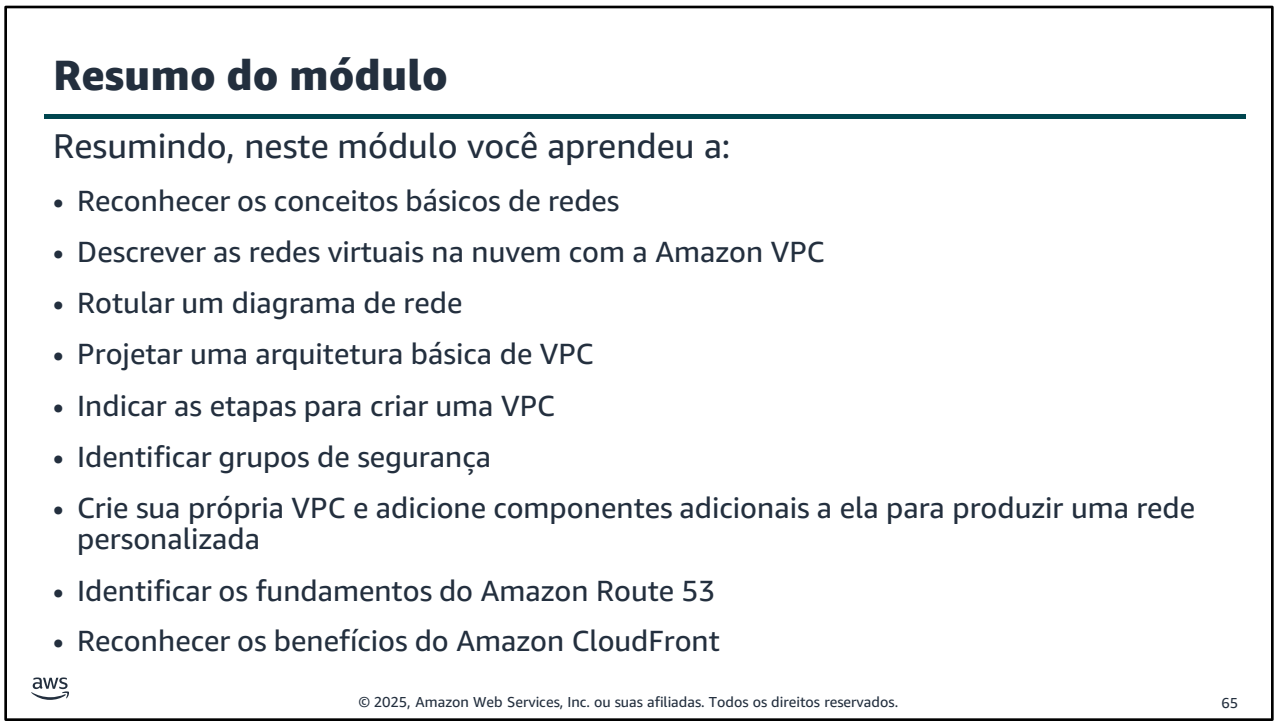
- Uma CDN é um sistema distribuído globalmente de servidores de armazenamento em cache que acelera a entrega de conteúdo.
- O Amazon CloudFront é um serviço de CDN rápido que entrega dados, vídeos, aplicativos e APIs com segurança em uma infraestrutura global com baixa latência e altas velocidades de transferência.
- O Amazon CloudFront oferece muitos benefícios, incluindo:
    - Rápido e global
    - Segurança na borda
    - Altamente programável
    - Profundamente integrado à AWS
    - Econômico

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Agora, vamos revisar o módulo e encerrar com um teste de conhecimento e uma discussão sobre uma pergunta do simulado do exame de certificação.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Resumindo, neste módulo você aprendeu a:
- Reconhecer os conceitos básicos de redes
- Descrever as redes virtuais na nuvem com a Amazon VPC
- Rotular um diagrama de rede
- Projetar uma arquitetura básica de VPC
- Indicar as etapas para criar uma VPC
- Identificar grupos de segurança
- Criar sua própria VPC e adicionar componentes adicionais a ela para produzir uma rede personalizada
- Identificar os fundamentos do Amazon Route 53
- Reconhecer os benefícios do Amazon CloudFront

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Conclua o teste de conhecimento



© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

66

Agora, conclua o teste de conhecimento.

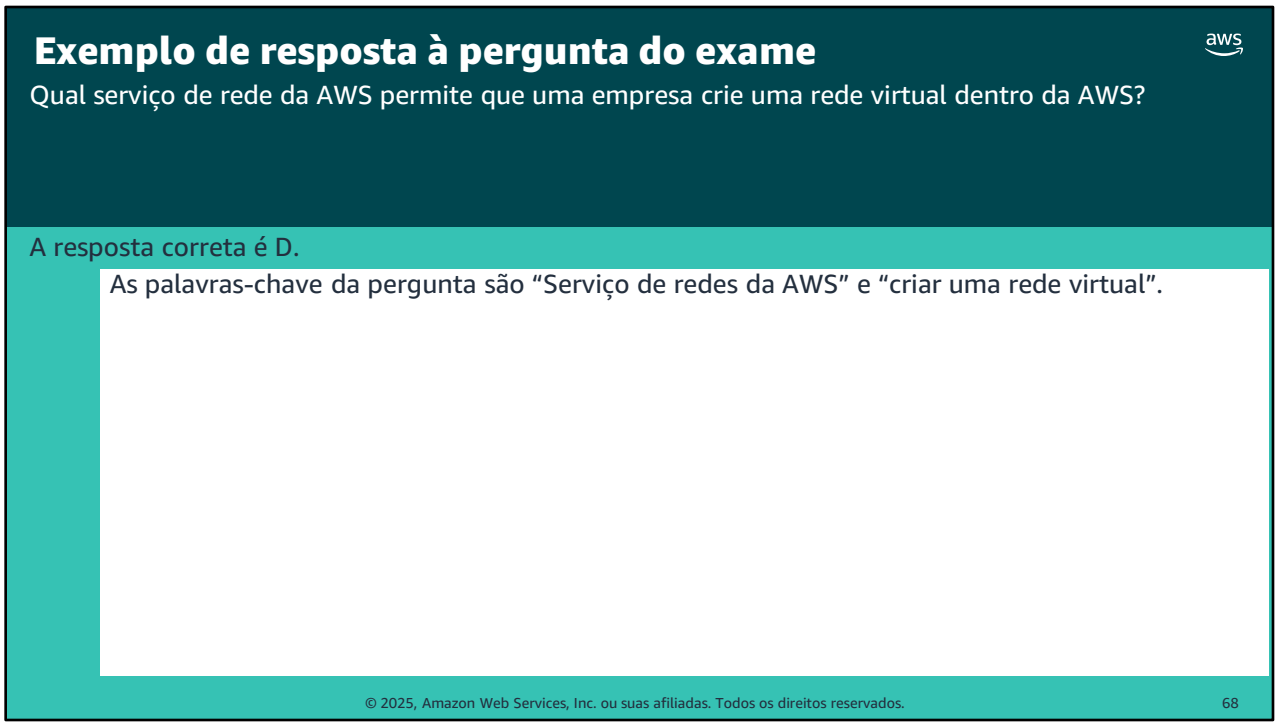
Pergunta de exemplo do exame

Qual serviço de rede da AWS permite que uma empresa crie uma rede virtual dentro da AWS?

Opção	Resposta
A	AWS Config
B	Amazon Route 53
C	AWS Direct Connect
D	Amazon VPC

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 67

Examine as opções de respostas e descarte-as com base nas palavras-chave.



Você deve reconhecer as palavras-chave a seguir: **“Serviço de redes da AWS” e “criar uma rede virtual”.**

A resposta correta é D.

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Recursos adicionais

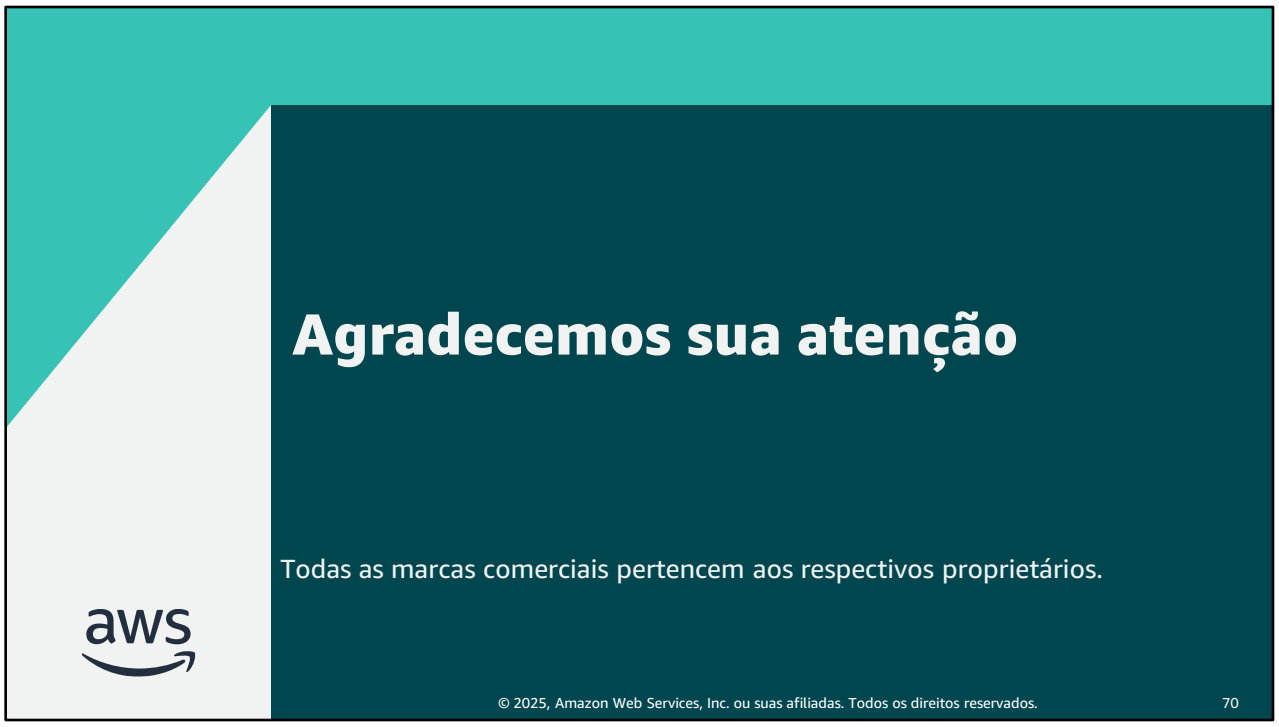
- Página de visão geral da Amazon VPC: https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/what-is-amazon-vpc.html
- Whitepaper sobre as opções de conectividade da Amazon Virtual Private Cloud: https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-vpc-connectivity-options/introduction.html
- Post no blog “One to Many: Evolving VPC Design AWS Architecture” (De um a vários: como evoluir a arquitetura da AWS no design da VPC): https://aws.amazon.com/blogs/architecture/one-to-many-evolving-vpc-design/
- Guia do usuário da Amazon VPC: https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/what-is-amazon-vpc.html
- Página de visão geral do Amazon CloudFront: https://aws.amazon.com/cloudfront/?nc=sn&loc=1

aws
© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Para saber mais sobre os tópicos discutidos neste módulo, os seguintes recursos adicionais podem ser úteis:

- Página da visão geral da Amazon VPC: https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/what-is-amazon-vpc.html
- Whitepaper sobre as opções de conectividade da Amazon Virtual Private Cloud: https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-vpc-connectivity-options/introduction.html
- Post no blog “One to Many: Evolving VPC Design AWS Architecture” (De um a vários: como evoluir a arquitetura da AWS no design da VPC): https://aws.amazon.com/blogs/architecture/one-to-many-evolving-vpc-design/
- Guia do usuário da Amazon VPC: https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/what-is-amazon-vpc.html
- Página de visão geral do Amazon CloudFront: https://aws.amazon.com/cloudfront/?nc=sn&loc=1

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Agradecemos por concluir este módulo.